CARBON URBAN DSS

Carbon Urban DSS

사용자 매뉴얼

관측 건물 에너지로 도시 운영 탄소를 계산하고, 개발 계획의 영향을 미리 보는 의사결정 지원 도구

항목	내용
문서 번호	CUD-UM-001
판	1.0 (2026-10-08)
대상	도시계획·개발사업 검토자, 에너지·탄소 담당자, 프로젝트 팀원
적용 버전	Carbon Urban DSS 0.1.0 (GitHub `shy0401/Carbon-Urban-DSS` main)
기준 자료	PC DB 2026-10-08 03:26 기록 (5절의 값은 이 자료에서 계산). 05:20 자료 묶음(`carbon-dss-bundle-20261008-050941`)에서 같은 값으로 다시 기록하고 수집 완료 표시를 더함. 사례 파일 `backend/cases/simulation_cases.json`
관련 문서	공통 데이터 기준 · 팀원 PC 재현 · 사용 방법 요약 · 한계

목차

1. 제품 개요

2. 설치와 실행

3. 자료 범위 (2026-10-08 기준)

4. 화면별 기능

5. 실습: 지역을 골라 시뮬레이션하기

6. 결과 읽는 법

7. 보고서

8. 자료를 더 모으기

9. 다른 PC에서 같은 결과 확인하기

10. 문제 해결

11. 한계와 주의

부록 A. 계산식 요약

부록 B. 용어

부록 C. 명령어 모음

부록 D. 사례 입력값

1. 제품 개요

1.1 무엇을 하는 도구인가

Carbon Urban DSS는 **관측된 건물 에너지 사용량으로 도시의 운영 탄소를 계산**하고, 개발 계획이 그 탄소를 어떻게 바꾸는지 미리 보는 의사결정 지원 도구입니다.

할 수 있는 일	쓰는 메뉴	결과
지역(행정동·반경·용도지역·격자)의 과거~현재 전력·탄소 보기	지역 시뮬레이션	연도별 관측 전력, 개발 이력, 기상, 인구
과거 개발이 지역 전력을 얼마나 바꿨는지 보기	지역 시뮬레이션 → 개발 전후 영향	개발 연도 앞뒤 평균 비교, 추정 증가량
앞으로 개발하면서 목표 감축률을 지키려면 무엇이 필요한지	지역 시뮬레이션 → 미래 개발과 감축 노력	필요 감축량(t), 효율 개선률(%), 재생에너지 kWh, 태양광 kW
대지에 건물 배치안을 놓고 3D로 보기, 연간 탄소 추정	시뮬레이션	3D 배치·일조, 용적률·건폐율, 월별 전력·가스·탄소
계획안이 용도지역·조례 상한 안인지 1차 확인	시뮬레이션	용도지역 비율, 조례 상한, 이내/초과
상한 안에서 탄소가 적은 층수·동수 찾기	시뮬레이션 → 최적안 탐색	후보 3개(탄소 최소, 세대당 최소, 수용량 최대)
근거가 고정된 보고서 작성	검토 보고서, 지역 시뮬레이션 → 보고서	화면·마크다운 보고서, 근거 SHA-256
전국 어느 시·군·구든 기본 지도와 인구·주택 개요	전국 지역, 지도 분석	시·도 → 시·군·구 → 읍면동

1.2 하지 않는 것

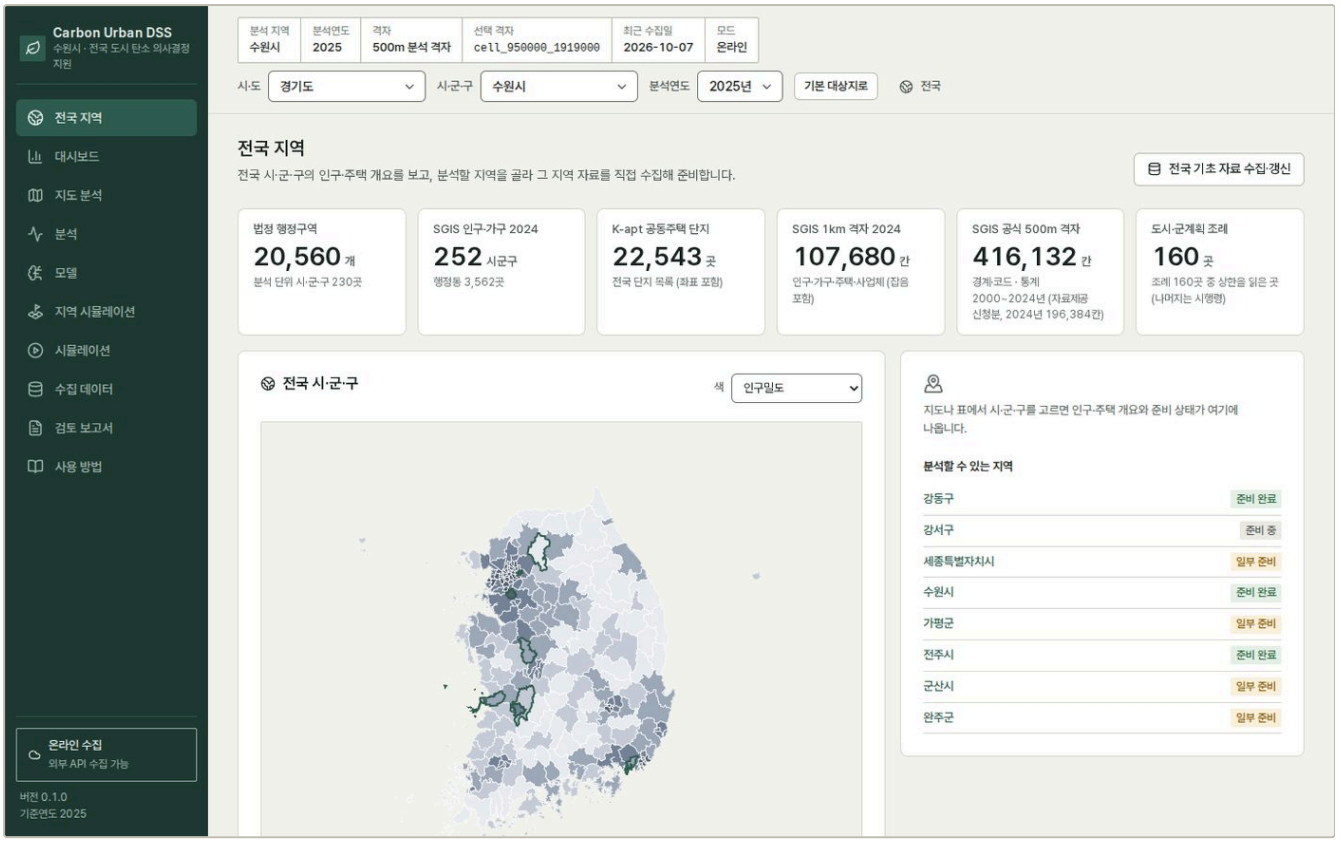
- **인허가 판단을 하지 않습니다.** 용도지역·조례 상한은 1차 확인이며 지구단위계획·완화 규정이 우선합니다.
- **넷제로 달성을 판정하지 않습니다.** 감축 노력은 전력 운영 탄소 기준의 역산입니다(가스는 가정 계수로 따로 표시).
- **빈 값을 0으로 채우지 않습니다.** 관측이 없으면 "자료 없음"으로 보여 줍니다.
- **숫자를 AI가 만들지 않습니다.** 보고서의 숫자는 계산 엔진의 근거 문장에서만 나옵니다(7절).

1.3 화면 구성

왼쪽 메뉴와 위쪽 **분석 범위 표**(분석 지역 · 분석연도 · 격자 · 선택 격자 · 최근 수집일 · 모드)로 이루어져 있습니다. 위쪽에서 시·도 → 시·군·구 → 분석연도를 고르면 모든 메뉴가 그 지역 기준으로 바뀝니다.

메뉴	용도
전국 지역	전국 시·군·구 개요, 상세 자료를 준비한 지역 목록과 상태
대시보드	선택 지역·격자의 연간 에너지·탄소 요약
지도 분석	500m 격자 지도: 전력·가스·탄소·인구·용도지역 등 지표
분석	격자 비교, 조건 검색(예: 노후·가스 다소비 격자)
모델	원단위 모델의 공간 교차검증 결과

메뉴	용도
지역 시뮬레이션	구역을 골라 과거·개발 전후·감축 노력 계산, 지역 보고서
시뮬레이션	3D 계획안, 법적 상한 1차 확인, 최적안 탐색
수집 데이터	출처별 수집 상태, 빠진 자료 전부 수집, 파일 올리기
검토 보고서	격자 보고서(계획안 최대 3개 비교)
사용 방법	화면 안내, 데이터 기준 점검 결과



전국 지역 화면: 상세 자료를 준비한 지역과 상태

1.4 값의 종류 (배지)

배지	뜻	예
관측	공공기관이 측정·공표한 값	건축HUB 지번 전력, K-apt 단지 전력
계산	관측값에 공식 계수·면적을 곱한 값	전력 탄소 = kWh × 0.4330
추정	가정이 들어간 근사값(점선·"추정값")	연면적 × 지역 원단위, 태양광 발전량
시나리오	계획 입력에 따른 결과	계획안 연간 탄소
대체	공식 자료가 없어 다른 출처를 쓴 값	ERA5 일사량(수원·강동)
자료 없음	계산하지 않음(빗금, "—")	2015~2018 K-apt 전력

2. 설치와 실행

2.1 요구 사양

항목	요구
운영체제	Windows 10/11 (WSL2)
프로그램	Docker Desktop(Linux 엔진), Git for Windows
메모리	16GB 이상 권장 (Docker에 8GB 이상)
디스크	여유 25GB 이상. Docker 디스크 이미지는 C가 아닌 드라이브에 두어도 됨
브라우저	Chrome·Edge 최신판 (3D는 WebGL 사용)
네트워크	자료를 새로 받을 때만 필요. 자료 묶음으로 시작하면 오프라인으로도 화면·계산 가능

2.2 설치 (처음 한 번)

```
git clone https://github.com/shy0401/Carbon-Urban-DSS.git
cd Carbon-Urban-DSS
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }   # API 키는 비워 둬도 됨(자료 묶음으로 시작할 때)
scripts\dss.cmd Doctor                                       # Docker·포트·디스크·.env 형식 점검(키 값은 출력하지 않음)
```

2.3 자료 묶음 가져오기 (권장)

자료를 가진 PC가 만든 묶음(`carbon-dss-bundle-<시각>.zip`)을 받아 **빈 DB**에 넣습니다.

```
scripts\dss.cmd ImportBundle -BundlePath D:\share\carbon-dss-bundle-20261008-xxxxxx.zip
```

실행기는 ① SHA-256 확인 → ② DB 복원 → ③ 전 테이블 행 수 비교 → ④ 수집 완료 표시(`collection-progress.json` → `data/ops/history-progress.json`) 복원 → ⑤ 서비스 기동·화면 확인 → ⑥ **묶음에 들어 있는 사례 25개를 이 PC에서 다시 계산해 기준 PC 값과 비교**합니다(9절). 마지막 줄에 `simulation cases: 25/25 match`가 나오면 이 PC의 계산 결과가 기준 PC와 같습니다.

이미 자료가 있는 PC에 팀원 자료를 **더할 때**는 `MergeBundle`을 씁니다(팀원 PC 재현 2.1-1).

2.4 실행·접속·중지

하는 일	방법
켜기	Docker Desktop 실행 → `docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml up -d` (또는 바탕화면 런처)
접속	브라우저 `http://localhost:5173`

하는 일	방법
끄기(자료 유지)	`docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml stop`
새 코드 반영	`git pull` → `scripts\dss.cmd Rebuild`

> ⚠ `docker compose down -v` 는 수집한 DB를 지웁니다. 쓰지 않습니다.

3. 자료 범위 (2026-10-08 기준)

3.1 지역별 상세 자료

지역 (코드)	상태	건축HUB 지번 에너지	K-apt 단지 에너지	건축물대장·용도지역·건물·지적	일사량(태양광 추정)
전주시 (52110)	준비 완료 · 기본 지역	2020~2025	2019(일부)~2025	있음	ASOS 146 관측 (2025: 1,500 kWh/m²)
수원시 (41110)	준비 완료	2025	2025	있음	ERA5 대체 (2025: 1,470 kWh/m²)
서울 강동구 (11740)	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음	ERA5 대체 (2025: 1,438 kWh/m²)
부산 강서구 (26440)	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음(용도지역 분류 점검 필요)	ERA5 대체 (2025: 1,618 kWh/m²)
세종시 (36110)	일부 준비	예정	예정	예정	ERA5
완주군 (52710)	일부 준비	재시도 필요	2025	대장 재시도 필요	ERA5
전국 시·군·구	기본 지도	—	단지 목록	—	—

- 건축HUB는 **2020-01 사용분부터** 제공합니다(2015~2019 없음). 단독주택·200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.
- K-apt 2015~2018 전력은 아직 없습니다(일일 호출 한도로 이어 받는 중). 화면에는 "자료 없음"으로 나옵니다.
- 출처·단위·기준 시점의 전체 표: 공통 데이터 기준 2절.

3.2 계수

항목	값	비고
2025년 전력 배출계수	0.4330 kgCO2eq/kWh	GIR 2025 승인 '21~'23 평균
2022~2024	0.4781	2021 승인
2019~2021	0.4594	2018 승인
도시가스	0.1826 kgCO2eq/kWh	**가정** 계수(공식 계수 확정 전)
태양광 성능비	0.80	수평면 일사량 × 0.80 (경사 보정 없음)

4. 화면별 기능

4.1 분석 범위 정하기

1. 위쪽 **시·도**에서 지역이 속한 시·도를 고릅니다(예: 경기도).
2. **시·군·구**에서 지역을 고릅니다(예: 수원시). 상세 자료가 없는 곳은 전국 공통 자료로 기본 지도를 몇 초 안에 만듭니다.
3. **분석연도**를 고릅니다. 기본은 12개월이 다 모인 최근 연도(2025)입니다.
4. **기본 대상지로** 버튼은 그 지역의 기본 대상지 격자(K-apt 세대수가 가장 많은 격자)로 돌아갑니다.

4.2 지역 시뮬레이션

구역을 고르는 5가지 방법

방법	쓰는 때	링크 표기
행정동	동 단위 정책·통계와 맞출 때	`area=admin:35012650`
반경(지도 클릭)	개발 예정지 주변 영향	`area=circle:경도,위도,반경m`
직접 그리기	사업 경계를 그대로	(링크 불가)
용도지역	상업지역 전체 등 용도별 비교	`area=zone:COMMERCIAL`
기준 격자	500m 격자 하나	`area=grid:cell_966500_1764500`

입력

입력	뜻	예
시작·끝 연도	과거 비교 기간	2015~2025
개발 연도 / 비교 창	전후 비교할 사용승인 연도, 앞뒤 몇 년 평균	자동(세대가 가장 많이 늘어난 해), 3년
추가·철거 연면적	앞으로 지을(헐) 연면적. "층수 × 동수"로도 입력	90,000 m²
목표 감축률	기준 연도 대비 몇 % 줄일지	20%
기준 건물	**공동주택(K-apt)**: 주거지 기본 / **건물 전체(건축HUB)**: 상가·업무가 많은 곳	상업지는 건물 전체
태양광 kW당 연 발전량	비우면 지역 일사량 × 0.80 추정값	비움 또는 1,200

결과 영역: 구역 지도와 연도 슬라이더 → 연도별 전력(K-apt)·개발 이력·기상·인구·건축물대장 → 건물 전체 에너지(건축HUB) → SGIS 지역 특성 → 개발 전후 영향 → 미래 개발과 감축 노력 → 보고서.

링크 복사: 구역·기간·계획·목표·기준 건물(감축 수단을 넣었으면 `mx=신축%,기존%,태양광kW` 도)을 주소 하나로 복사합니다. 다른 사람·다른 PC에서 열면 같은 입력으로 시작합니다(9.3절).

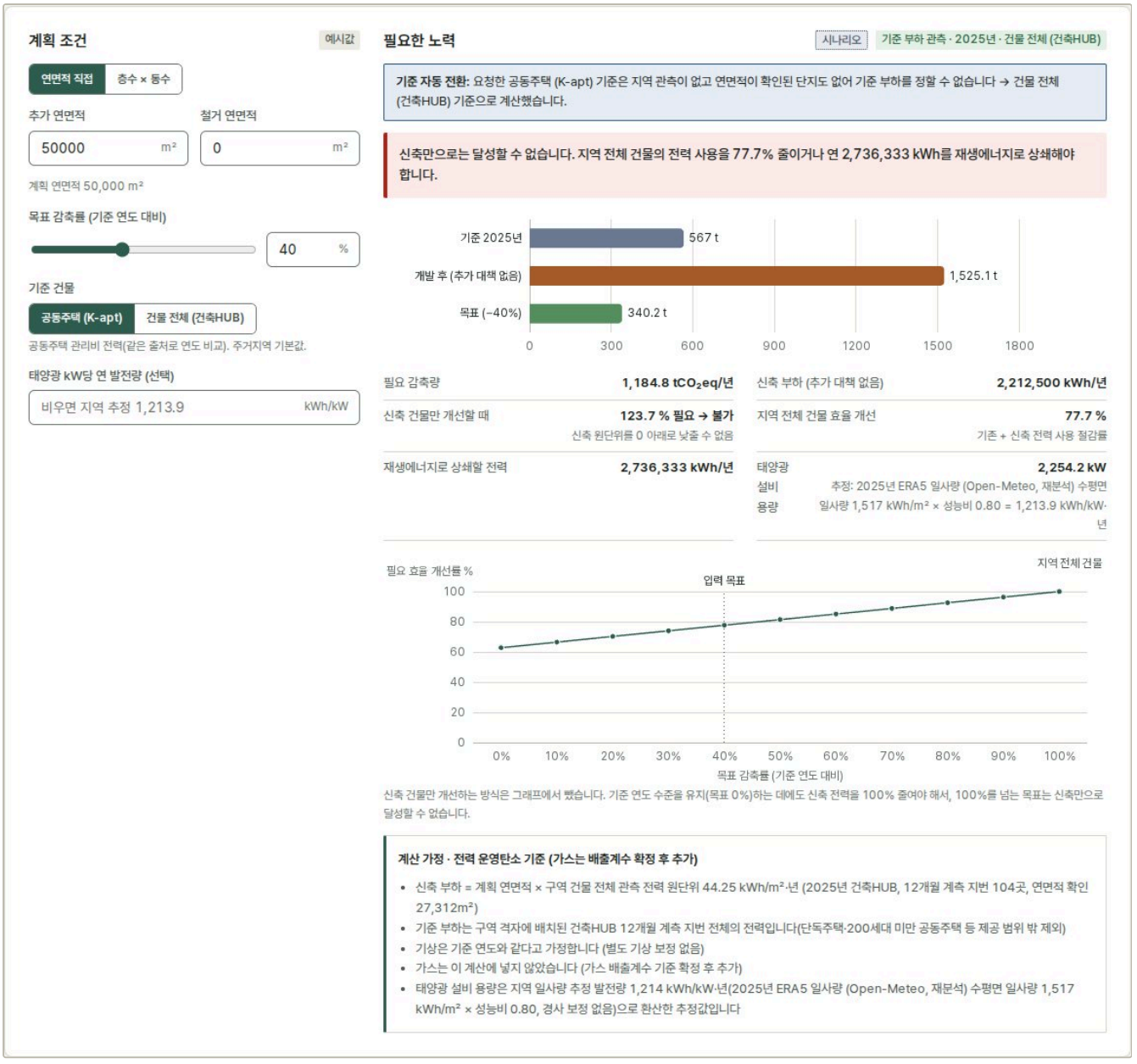
업무 흐름 기능 (2026-10-10 추가) — 업체·지자체가 쓰는 방식(기후변화영향평가 온실가스 항목, 도시·군기본계획의 수단별 감축량 합산, 동종 건물 비교, 설계 대안 비교)에 맞춘 것입니다. 발표자료 `docs/presentation/Carbon-Urban-DSS-업계활용-사용성개선.pptx` 에 근거와 전후 화면이 있습니다.

기능	위치	하는 일
결과 요약 막대	구역 띠 바로 아래(화면을 내려도 위에 붙음)	단계 이동(①구역 ②계획·목표 ③감축 수단 ④시나리오 비교 ⑤보고서)과 기준 배출·계획 반영 배출·필요 감축량·수단 조합 결과·행정동 비교 순위
기준 자동 전환	감축 노력 결과 맨 위 파란 안내	고른 기준(공동주택/건물 전체)에 근거가 없으면 다른 기준으로 계산하고 알림. 완주 13개 읍면 중 공동주택 단지가 없는 7곳이 해당
같은 시·군·구 행정동 비교	감축 노력 아래	같은 연도·같은 기준의 행정동 관측 원단위(kWh/m²·년) 분포에서 이 구역 위치(낮은 쪽부터 순위, 5분위). 등급이 아니라 위치
감축 수단 조합	③	신축 절감 %, 기존 건물 절감 %, 태양광 kW를 함께 넣으면 수단별 감축량 합계와 필요 감축량 대비 남는 양. **남은 양을 태양광으로 채우기**
시나리오 비교	④	**시나리오 저장**한 안 최대 4개를 나란히, **CSV(엑셀) 내보내기**, 링크 아이콘으로 다시 열기. 이 브라우저에만 저장
인쇄·PDF용 보고서	⑤ 보고서 작성 뒤	핵심 결과 표 + 검토 대상·배출 현황·전후 영향·감축 목표·감축 방안·지역 특성·한계 순서, 브라우저 인쇄로 PDF 저장

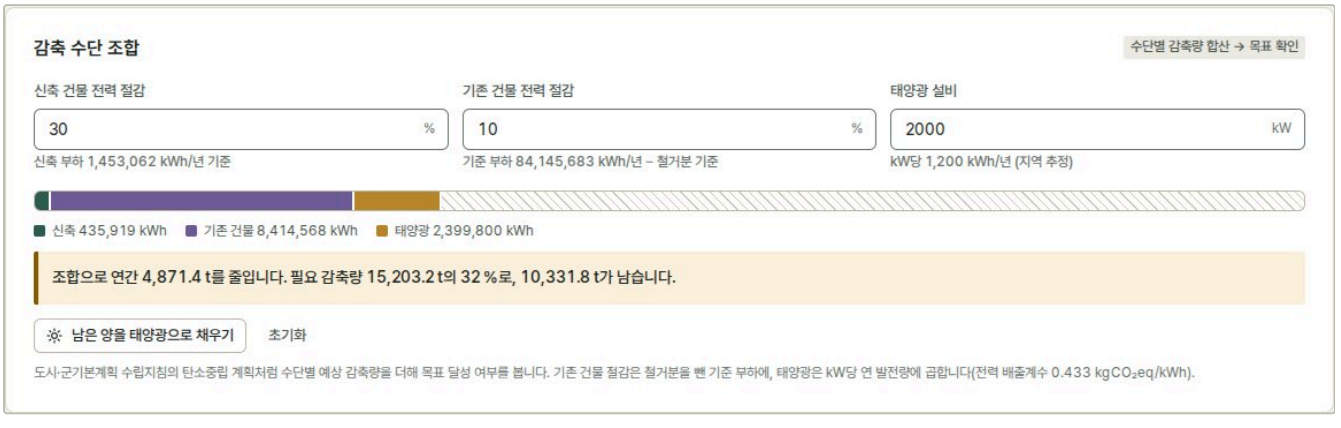
입력 검증: 철거 연면적이 기준 건물 규모(기준 부하 ÷ 원단위)보다 크면 계산하지 않고 고치라고 알립니다. 연도 범위를 넓은 범위(예: 2015~2025) 안에서 바꾸면 다시 읽지 않고 잘라 써서 곧바로 계산합니다.



결과 요약 막대 (전주 송천1동, 목표 40%, 수단 조합 입력)



기준 자동 전환 (완주 경천면: 공동주택 단지 없음 → 건물 전체 기준)



감축 수단 조합 (송천1동: 신축 30 % + 기존 10 % + 태양광 2,000 kW)



같은 시·군 행정동 비교 (전주 공동주택 기준 34곳)

시나리오 비교 (3/4)

CSV(엑셀) 내보내기 모두 지우기

항목	안 A · 덕진구 송천1동	안 B · 완주군 경천면	안 C · 덕진구 송천1동
구역	덕진구 송천1동 (행정동)	완주군 경천면 (행정동)	덕진구 송천1동 (행정동)
분석 기간	2015~2025	2015~2025	2015~2025
계획 연면적 (m²)	50,000	50,000	50,000
철거 연면적 (m²)	0	0	0
목표 감축률 (%)	40	40	20
기준 건물	공동주택 (K-apt)	건물 전체 (건축HUB) (자동 전환)	건물 전체 (건축HUB)
기준 연도	2025 관측	2025 관측	2025 관측
기준 배출 (tCO_2eq/년)	36,435.1	567	74,427.6
계획 반영 배출 (tCO_2eq/년)	37,064.3	1,525.1	75,446.9
목표 배출 (tCO_2eq/년)	21,861	340.2	59,542.1
필요 감축량 (tCO_2eq/년)	15,203.2	1,184.8	15,904.8
신축만 개선 시 절감률 (%)	2,416.4	123.7	1,560.4
전체 건물 개선 시 절감률 (%)	41	77.7	21.1
태양광 설비 (kW)	29,261.9	2,254.2	30,612.3
감축 수단 조합 (tCO_2eq/년)	4,871.4 · 10,331.8 부족	578.6 · 606.3 부족	입력 없음
전력 원단위 (kWh/m²·년)	29.06	44.25	47.08
같은 시·군 행정동 비교	22/34번째 (2025년 공동주택(K-apt 관리비 전력) 원단위 낮은 쪽부터 · 5분위 중 4분위)	2/13번째 (2025년 건물 전체(건축HUB 계측 지번, 상가·업무 포함) 원단위 낮은 쪽부터 · 5분위 중 1분위)	—

시나리오 비교 3개 안



개발 전후의 관측 범위 주의 (송천1동 2019년 개발)



지역 시뮬레이션 입력부와 링크 복사

4.3 시뮬레이션 (3D 계획안)

입력 항목

그룹	항목	단위	설명
대지·건축 규모	대지면적	m²	정사각형 대지로 배치
	건물 수, 동별 건축면적, 층수	동, m², 층	연면적 = 동수 × 건축면적 × 층수

그룹	항목	단위	설명
수용 인구	세대수, 계획 인구, 평균 세대면적	세대, 명, m²	세대수 × 세대면적 ≤ 연면적
에너지·녹지 가정	효율 계수	배	1.0 = 지역 관측 원단위 그대로, 0.8 = 20% 고효율
	태양광 전력 대체율	0~1	0.15 = 전력의 15%를 태양광으로 상쇄
	녹지 비율	0~1	공간 제약에만 씀(에너지에 곱하지 않음)

3D 조작: 시점(조감·평면·남측 투시·회전), 배치(탑상형·판상형, 동 간격), 배치 방향(회전), **대지 옮기기**(지도 클릭) / 격자 중심, 일조(동지·춘분·하지, 시각), 기존 건물·그림자·격자 표시, **보고서용 장면 저장**(계산한 계획안에 3D 그림을 붙임).

결과: 건축면적·연면적·용적률·건폐율 → 현재/시나리오/증감 탭(전력·가스·전체 탄소·전력 탄소, 월별 차트) → 해석 범위 → **용도지역·조례 상한 1차 확인**(대지에 걸친 용도지역 비율, 조례 상한, 이내/초과, 지구단위계획구역 표시).

최적안 탐색: 최소 세대수·인구를 넣으면 대지의 법적 상한 안에서 층수·동수 조합을 모두 계산해 "탄소 최소 · 세대당 탄소 최소 · 수용량 최대" 3개를 보여 줍니다. "이 조건을 입력에 적용"으로 바로 3D에 반영합니다.

4.4 검토 보고서

시뮬레이션에서 계산한 계획안 옆의 **이 계획안으로 보고서 작성** → 같은 연도·격자의 계획안을 최대 3개 고름(선택 순서대로 A·B·C) → **보고서 작성**. 보고서는 1 검토 요약, 2 대상지 개요, 3 에너지·탄소 현황, 4 계획안 비교, 5 해석 범위, 6 데이터 출처, 7 재현 정보(보고서 ID, 근거 SHA-256)로 구성됩니다. **문서 내려받기**(마크다운), **인쇄**(PDF로 저장 가능).

4.5 그 밖의 메뉴

- **지도 분석**: 지표 선택(건물 전력, 가스 탄소(가정 계수), 인구 등) → 격자 클릭 → 상세(관측 지번 수, 원단위, 용도지역). 시·도 지도는 500m 공식 격자로 전국 공통 지표를 봅니다.
- **수집 데이터**: 출처별 상태, **빠진 자료 전부 수집**(연도·자료별 빈칸을 한 번에), 수동 자료 목록과 파일 올리기.
- **사용 방법 → 데이터 기준**: `check-standard` 점검 결과.

5. 실습: 지역을 골라 시뮬레이션하기

아래 25개 사례는 `backend/cases/simulation_cases.json`에 입력값 그대로 저장되어 있고, `verify-cases` 명령이 같은 값을 다시 계산해 비교합니다(9절). 사례마다 ① 화면에서 입력하는 순서, ② 그대로 열리는 **사례 링크**, ③ 화면에 나와야 하는 결과(2026-10-08 자료), ④ 해석을 적었습니다.

5.0 사례 목록

ID	지역 · 구역	성격	메뉴	핵심 입력
D01~D04	전주·수원·강동·부산 강서	자료 지문	(명령)	계산이 읽는 행 수·합계
J01	전주 덕진구 송천1동 (에코시티)	개발지	지역 시뮬레이션	+9만 m², −20%, 공동주택
J02	〃	개발지	지역 시뮬레이션	J01과 같고 기준 건물만 건물 전체
J03	전주 완산구 효자5동 (서부신시가지)	상업지	지역 시뮬레이션	+7.5만 m², −20%, 건물 전체
J04	전주 상업지역이 가장 넓은 격자 18개	상업지	지역 시뮬레이션	+5만 m², −20%, 건물 전체
J05	에코시티 대지 중심 반경 1km	개발지	지역 시뮬레이션	+4만 m², −30%, 태양광 1,200 직접
J06	에코시티 격자, 3종일반주거 대지	개발지	시뮬레이션 3D	4만 m² 대지, 10동×15층, 1,000세대, 일반
J07	〃	개발지	시뮬레이션 3D	J06 + 고효율 0.8 + 태양광 15%
J08	〃 (대지를 격자 중심에)	개발지	시뮬레이션 3D	J06과 같고 대지 위치만 다름
J09	〃	개발지	최적안 탐색	900세대·2,200명 이상
J10	서부신시가지 격자, 중심상업 대지	상업지	시뮬레이션 3D	1만 m² 대지, 2동×25층 주상복합 600세대
J11	〃	상업지	최적안 탐색	500세대·1,200명 이상
J12	에코시티 대지	개발지	법적 상한	용적률 225%·건폐율 15% 판정
J13	에코시티 격자	개발지	검토 보고서	계획안 A·C 비교
J14	송천1동	개발지	지역 보고서	J01 조건
S01	수원 영통구 광교1동 (광교신도시)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m², −20%, 공동주택
S02	수원 팔달구 인계동	상업지	지역 시뮬레이션	+6만 m², −20%, 건물 전체
S03	수원 기본 대상지 격자	비교	시뮬레이션 3D	J06과 같은 계획안
G01	서울 강동구 고덕2동 (재건축 대단지)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m², −20%, 공동주택
G02	서울 강동구 천호3동 (상업지역 격자)	상업지	지역 시뮬레이션	+4만 m², −20%, 건물 전체
B01	부산 강서구 명지1동 (명지국제신도시)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m², −20%, 공동주택
B02	부산 강서구 명지1동 상업 중심 격자	상업지	지역 시뮬레이션	+3만 m², −20%, 건물 전체

> 사례 링크의 `http://localhost:5173`은 자기 PC 주소입니다. 공개 주소로 접속했다면 그 주소로 바꿔 씁니다.

5.1 J01 · 전주 개발지 송천1동(에코시티) — 개발 전후와 감축 20%

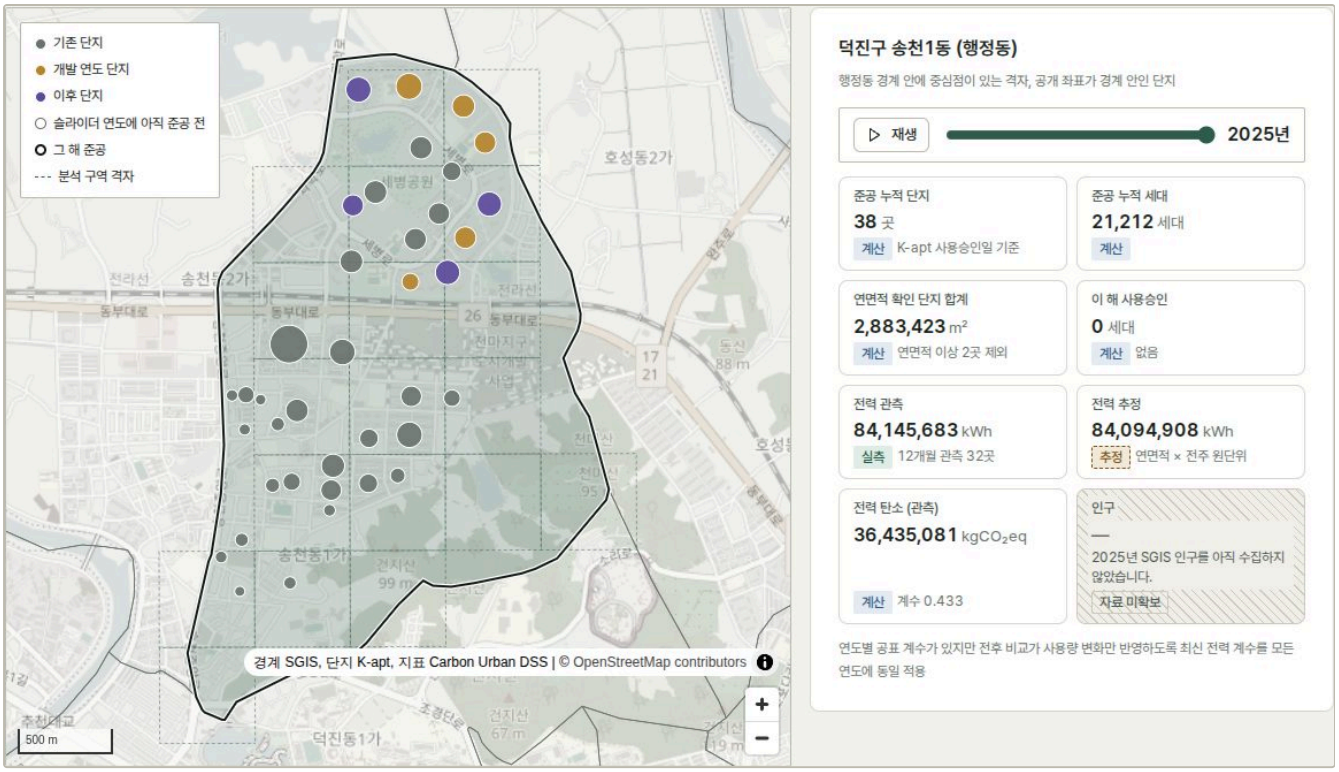
입력 순서

1. 위쪽 범위: 시·도 `전북특별자치도` → 시·군·구 `전주시` → 분석연도 `2025년`.
2. 메뉴 **지역 시뮬레이션** → 구역 방식 `행정동` → `덕진구 송천1동`.
3. 시작 연도 `2015`, 끝 연도 `2025`.
4. 아래 **미래 개발과 감축 노력**: 연면적 직접 → 추가 연면적 `90000`, 철거 `0`, 목표 감축률 `20`, 기준 건물 `공동주택 (K-apt)`, 태양광 발전량은 **비움**.

사례 링크: `http://localhost:5173/area?region=52110&area=admin:35012650&from=2015&to=2025&window=3&plan=90000&target=20&basis=apartments`

화면에 나와야 하는 결과

항목	값	종류
구역	격자 19개 · 단지 38곳	—
K-apt 12개월 관측 전력	2019: 14,374,920 · 2020: 62,485,075 · 2023: 77,741,971 · 2025: **84,145,683 kWh**	관측
2015~2018 전력	자료 없음	—
건물 전체 전력(건축HUB) 2025	171,888,267 kWh (12개월 계측 지번 489곳)	관측
같은 지번 비교 2021→2025	414곳 84,437,430 → 139,498,797 kWh (+65.2%)	계산
개발 연도(자동)	2019년: 단지 5개 3,345세대 사용승인	관측
개발로 늘어난 부하(추정)	단지 연면적 +527,251 m²(+28.1%) → 전력 약 +15,377,255 kWh/년	추정
기준(2025) 전력 탄소	**36,435.1 t** (원단위 29.06 kWh/m², 연면적 2,782,908 m²)	계산
개발 후, 추가 대책 없음	37,567.6 t	시나리오
목표(−20%)	29,148.1 t	시나리오
필요 감축량	**8,419.5 tCO2eq/년**	시나리오
신축만 효율화	743.4% 필요 → 불가	시나리오
지역 전체 건물 효율 개선	**22.4%**	시나리오
재생에너지 상쇄	19,444,649 kWh/년	시나리오
태양광 설비	**16,205.2 kW** (2025 ASOS 일사량 1,500 kWh/m² × 0.80 = 1,199.9 kWh/kW·년, 추정)	추정



J01 구역 지도와 연도 패널

연도별 전력 사용량

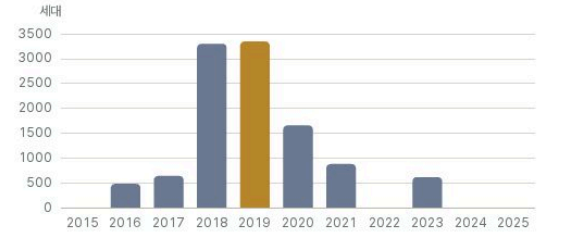
실측 12개월 완전 지번 · 추정



막대는 12개월이 모두 관측된 단지만 더한 값을 단지 준공 시기별로 나눈 것입니다. 점선은 그 해까지 준공된 단지 연면적 × 전주 관측 원단위로 낸 추정입니다. 전력은 모든 연도를 K-apt 관리비 전력 한 출처로 셉니다(2024년부터 있는 건축HUB 계측값은 같은 단지에서 K-apt보다 커서, 섞으면 사용량이 늘어난 것처럼 보입니다). 건축HUB 값은 아래 '건물 전체 에너지'에 따로 둡니다.

개발 이력 (사용승인 세대)

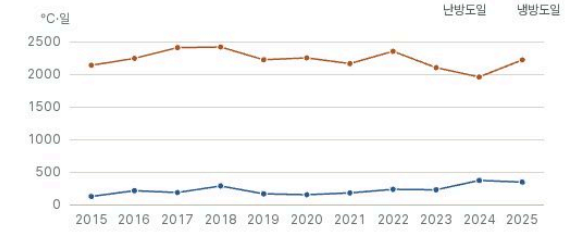
계산 K-apt 사용승인일



호박색 막대가 전후 비교에 쓰는 개발 연도입니다. 막대에 마우스를 올리면 단지명이 보입니다.

기상 (난방도일·냉방도일)

추정 ERA5-Land 재분석



12개월이 모두 있는 해만 그립니다. 전후 사용량 차이의 일부는 기상 차이일 수 있습니다.

인구·가구 (행정동)

실측 SGIS

연도	인구	가구	기준
2015	39,359	12,810	행정동 값
2016	38,656	12,690	행정동 값
2017	39,732	13,306	행정동 값
2018	48,857	16,510	행정동 값
2019	57,972	19,924	행정동 값
2020	60,318	21,072	행정동 값
2021	61,911	22,329	행정동 값
2022	62,865	22,831	행정동 값
2023	63,864	23,390	행정동 값
2024	63,939	23,574	행정동 값

선택한 행정동의 값입니다. 수집 연도: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

모든 건물의 개발 이력 (건축물대장)

실측 건축물대장 표제부



구역 격자 안 건물 2,001동의 사용승인일 기준입니다(아파트 외 상가·업무·공공 건물 포함). 사용승인일을 읽을 수 없는 120동은 뺐습니다. 연면적이 비어 있는 건물은 0이 아니라 합계에서 빠집니다.

J01 연도별 전력·개발 이력·기상·인구



건물 전체 에너지 (건축HUB 전 지번)

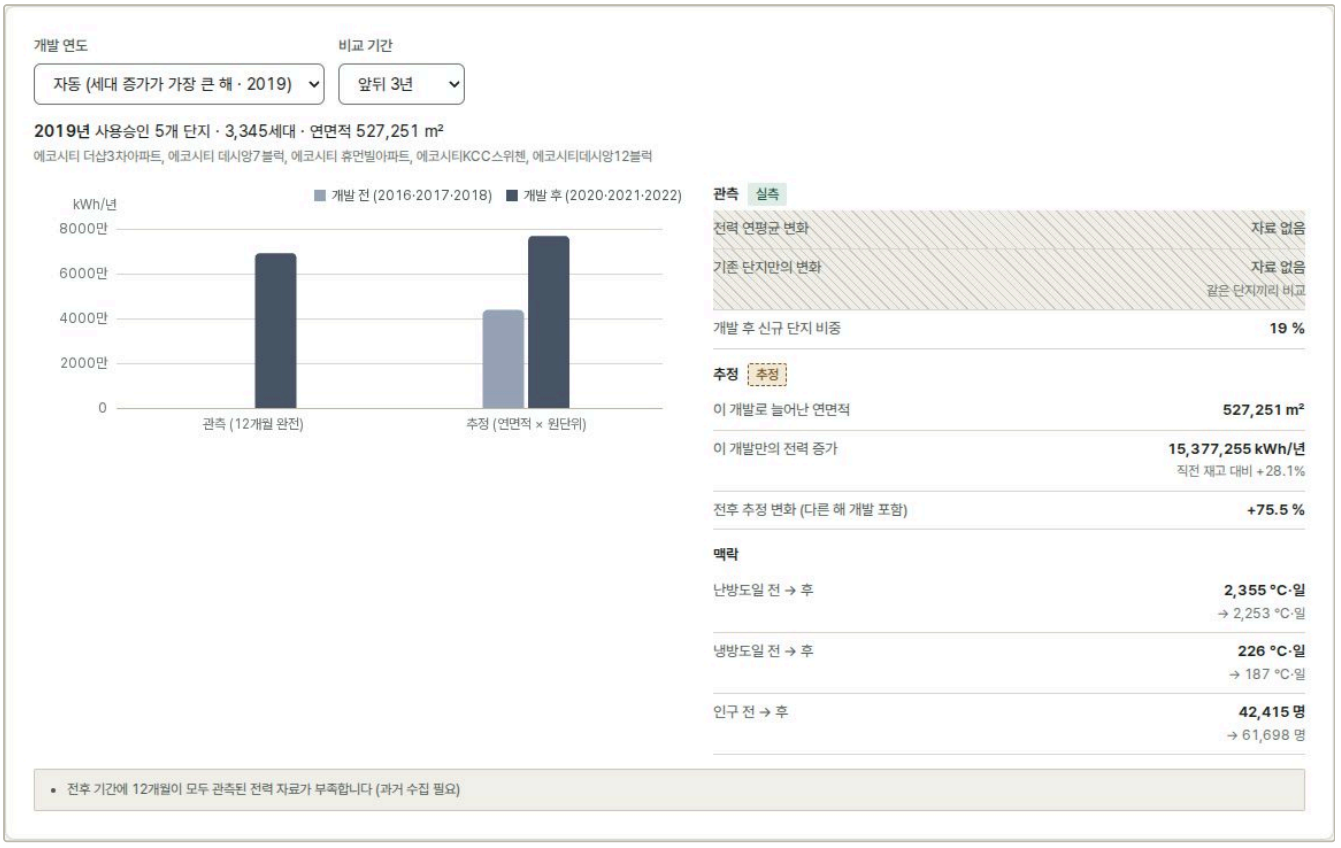
실측 12개월 계측 지번

연도	계측 지번	전력 kWh	가스 kWh	전력 원단위 kWh/m²	전력 탄소 tCO_2eq
2020 일부 결측·비교 제외	466 (12개월 366)	40,563,691	12,800,372	90.6	17,564.1
2021	473 (12개월 420)	84,571,110	159,969,356	48.5	36,619.3
2022	493 (12개월 429)	107,786,590	188,834,164	39	46,671.6
2023	504 (12개월 460)	130,841,798	180,060,901	40.8	56,654.5
2024	510 (12개월 469)	167,366,100	188,674,156	47.6	72,469.5
2025	513 (12개월 489)	171,888,267	195,431,396	47.1	74,427.6

같은 지번 비교 (2021→2025): 두 해 모두 12개월 계측된 지번 414곳의 전력 84,437,430 kWh → 139,498,797 kWh (+65.2%). 한 해에만 계측된 지번: 2025년 75곳 32,389,470 kWh, 2021년 6곳 133,680 kWh (신축·계량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 섞일 수 있음).

상가·업무·학교·대형 공동주택 등 건축HUB가 계측하는 모든 지번의 합계입니다(연속지적 대표점으로 격자 배치). 단독주택, 200세대 미만 공동주택, 산업·수송용은 제공 범위 밖이라 빠집니다. 건축HUB는 2020년 1월분부터 있습니다(전주 2020~, 수원·완주 2024~). 2020년: 2020년 9·10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%·63%) 다른 해와 비교하지 않습니다. 원단위는 같은 필지의 건축물대장 연면적 기준입니다.

J01 건물 전체 에너지(건축HUB)



개발 연도: 자동 (세대 증가가 가장 큰 해 · 2019)

비교 기간: 앞뒤 3년

2019년 사용승인 5개 단지 · 3,345세대 · 연면적 527,251 m²

에코시티 더샵3차아파트, 에코시티 데시앙7블럭, 에코시티 휴먼빌아파트, 에코시티KCC스위첸, 에코시티데시앙12블럭

관측 실측

전력 연평균 변화	자료 없음
기존 단지만의 변화	자료 없음 같은 단지끼리 비교
개발 후 신규 단지 비중	**19 %**

추정 추정

이 개발로 늘어난 연면적	**527,251 m²**
이 개발만의 전력 증가	**15,377,255 kWh/년** 직전 재고 대비 +28.1%
전후 추정 변화 (다른 해 개발 포함)	**+75.5 %**

맥락

난방도일 전 → 후	**2,355 °C·일** → 2,253 °C·일
냉방도일 전 → 후	**226 °C·일** → 187 °C·일
인구 전 → 후	**42,415 명** → 61,698 명

- 전후 기간에 12개월이 모두 관측된 전력 자료가 부족합니다 (과거 수집 필요)

J01 개발 전후 영향



J01 미래 개발과 감축 노력

해석: 2019년 에코시티 단지 입주로 지역 공동주택 연면적이 28% 늘었고, 관측이 없는 2016~2018년 대신 연면적 × 원단위로 추정하면 연 1,538만 kWh가 늘었습니다. 앞으로 9만 m²를 더 지으면서 2025년보다 20% 줄이려면 신축만으로는 불가능하고(743%), 지역 공동주택 전체가 전력을 22.4% 줄이거나 태양광 약 16 MW가 필요합니다.

5.2 J02 · 같은 지역, 기준 건물을 "건물 전체"로

J01에서 **기준 건물**만 `건물 전체 (건축HUB)`로 바꿉니다. 링크: `…&basis=buildings`

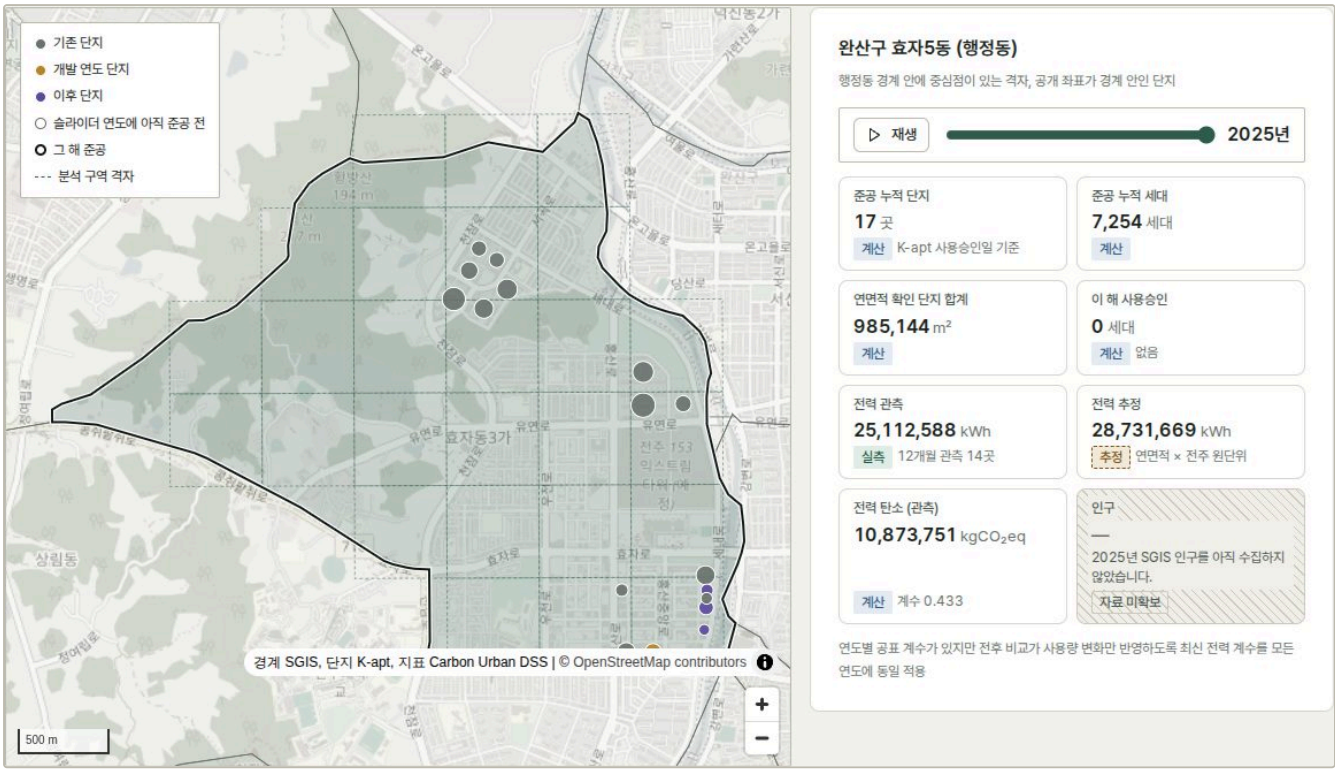
항목	공동주택 기준 (J01)	건물 전체 기준 (J02)
기준 전력 2025	84,145,683 kWh	171,888,267 kWh
기준 탄소	36,435.1 t	74,427.6 t
필요 감축량	8,419.5 t	16,720.2 t
지역 전체 효율 개선	22.4%	21.9%
태양광	16,205.2 kW	32,181.7 kW

해석: 감축률(%)은 비슷하지만 절대량(t, kW)은 기준 건물 범위에 따라 2배 차이가 납니다. 보고서·발표에서는 반드시 **기준 건물과 기준 연도**를 함께 적습니다(기준 6절).

5.3 J03 · 전주 상업지 효자5동(서부신시가지) — 건물 전체 기준

입력: 행정동 `완산구 효자5동`, 2015~2025, 추가 연면적 `75000`, 목표 `20`, 기준 건물 `건물 전체 (건축HUB)`. 링크: `http://localhost:5173/area?region=52110&area=admin:35011790&from=2015&to=2025&window=3&plan=75000&target=20&basis=buildings`

항목	값
구역	격자 26개 · 단지 17곳
건물 전체 전력 2025	160,874,572 kWh (K-apt 단지 전력 25,112,588 kWh의 약 6.4배)
기준 탄소 / 개발 후 / 목표	69,658.7 t / 71,810.5 t / 55,727.0 t
필요 감축량	**16,083.5 t/년**
신축만 / 지역 전체 효율	747.4% → 불가 / **22.4%**
태양광	**30,956.3 kW** (1,199.9 kWh/kW·년 추정)



J03 효자5동 구역



건물 전체 에너지 (건축HUB 전 지번)

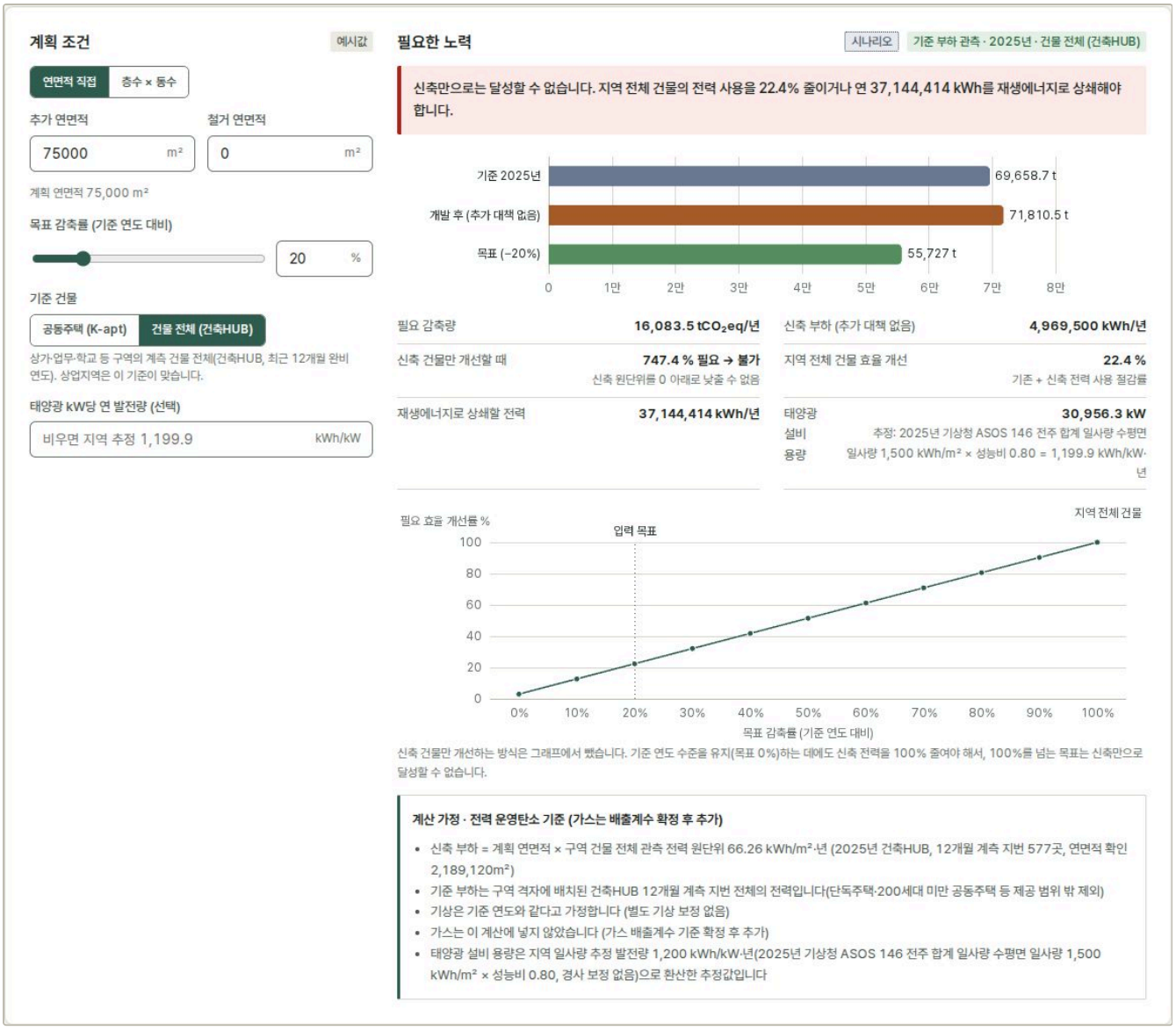
실측 12개월 계측 지번

연도	계측 지번	전력 kWh	가스 kWh	전력 원단위 kWh/m²	전력 탄소 tCO_2eq
2020 일부 결측·비교 제외	543 (12개월 499)	86,883,017	32,106,947	82.1	37,620.3
2021	555 (12개월 517)	129,028,496	99,880,705	64	55,869.3
2022	569 (12개월 531)	133,849,962	109,060,965	65.1	57,957
2023	576 (12개월 549)	142,570,585	100,610,777	64.5	61,733.1
2024	592 (12개월 560)	152,791,189	107,532,530	66.7	66,158.6
2025	594 (12개월 577)	160,874,572	110,367,692	66.3	69,658.7

같은 지번 비교 (2021→2025): 두 해 모두 12개월 계측된 지번 511곳의 전력 128,838,623 kWh → 140,083,143 kWh (+8.7%). 한 해에만 계측된 지번: 2025년 66곳 20,791,429 kWh, 2021년 6곳 189,873 kWh (신축·계량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 섞일 수 있음).

상가·업무·학교·대형 공동주택 등 건축HUB가 계측하는 모든 지번의 합계입니다(연속지적 대표점으로 격자 배치). 단독주택, 200세대 미만 공동주택, 산업·수송용은 제공 범위 밖이라 빠집니다. 건축HUB는 2020년 1월분부터 있습니다(전주 2020~, 수원·완주 2024~). 2020년: 2020년 9·10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%·63%) 다른 해와 비교하지 않습니다. 원단위는 같은 필지의 건축물대장 연면적 기준입니다.

J03 건물 전체 에너지



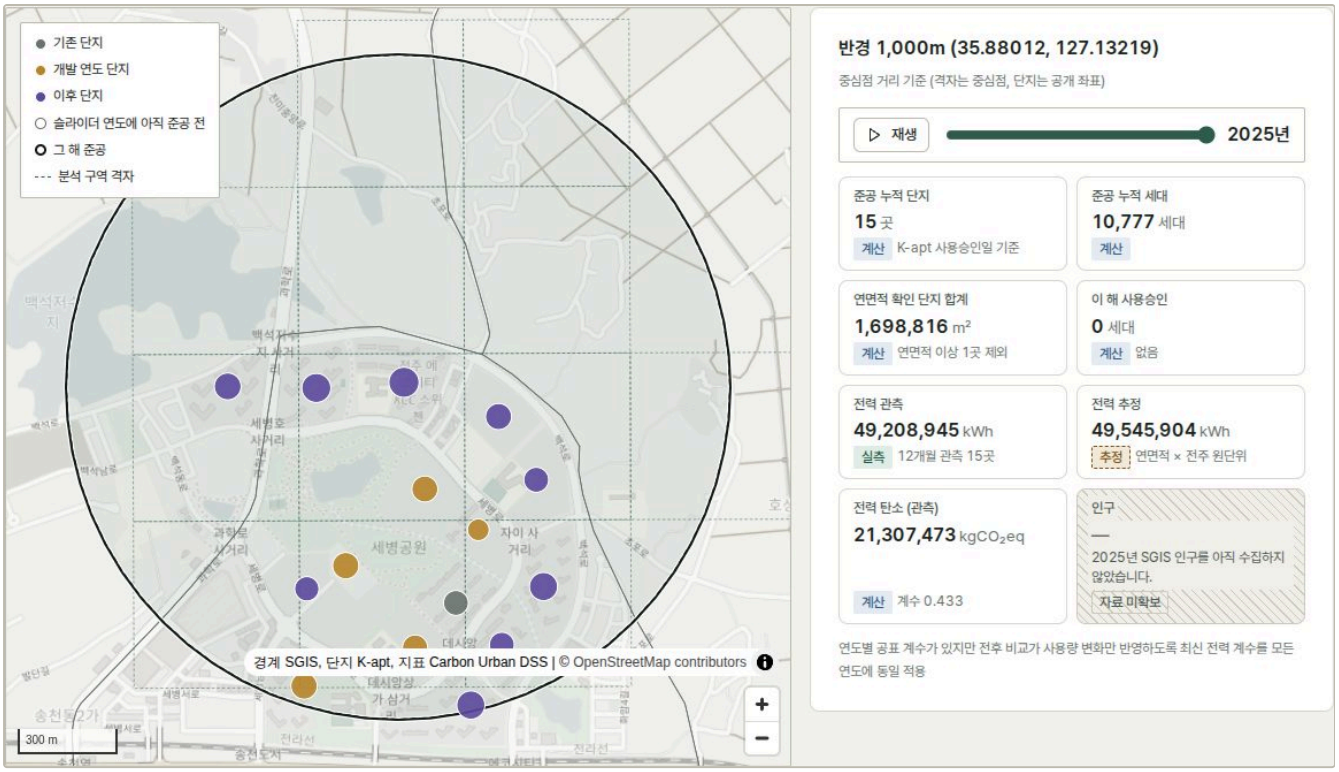
J03 감축 노력 (건물 전체 기준)

해석: 상업지는 상가·업무 건물이 부하의 대부분이라 공동주택 기준으로 계산하면 목표가 실제 부하의 일부에만 걸립니다. 상업지는 **건물 전체** 기준을 씁니다.

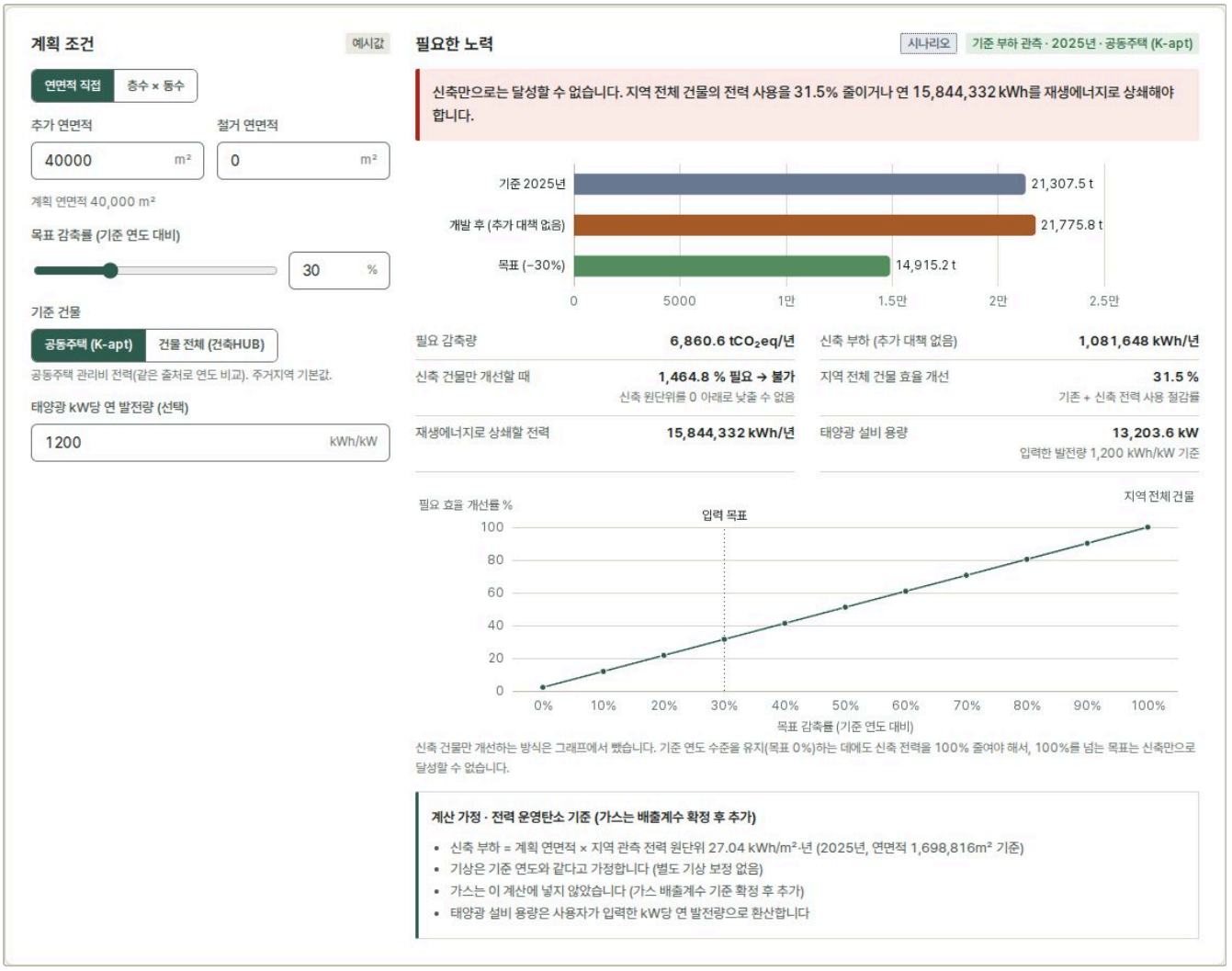
5.4 J04 · 용도지역으로 고르기, J05 · 반경과 태양광 직접 입력

J04 구역 방식 `용도지역` → `상업지역` (상업지역이 가장 넓은 격자 18개), +50,000 m², −20%, 건물 전체. 링크: `…/area?region=52110&area=zone:COMMERCIAL&from=2015&to=2025&window=3&plan=50000&target=20&basis=buildings` → 기준 전력 299,191,877 kWh, 기준 탄소 129,550.1 t, 필요 감축 **27,595.9 t**, 지역 전체 효율 **21.0%**, 태양광 53,114.3 kW.

J05 구역 방식 `반경(지도 클릭)` → 지도에서 에코시티 대지(위도 35.880124, 경도 127.13219) 클릭 → 반경 `1000` m, +40,000 m², 목표 **30**%, 공동주택, 태양광 발전량 `1200` 직접 입력. 링크: `…/area?region=52110&area=circle:127.13219,35.880124,1000&from=2015&to=2025&window=3&plan=40000&target=30&pv=1200&basis=apartments` → 격자 12개·단지 15곳, 기준 전력 49,208,945 kWh, 필요 감축 **6,860.6 t**, 지역 전체 효율 **31.5%**, 태양광 **13,203.6 kW**(사용자 입력 1,200 kWh/kW).


기존 단지
개발 연도 단지
이후 단지
슬라이더 연도에 아직 준공 전
그 해 준공
분석 구역 격자
경계 SGIS, 단지 K-apt, 지표 Carbon Urban DSS | © OpenStreetMap contributors
300 m
반경 1,000m (35.88012, 127.13219)
중심점 거리 기준 (격자는 중심점, 단지는 공개 좌표)
재생
2025년
준공 누적 단지
15 곳
계산 K-apt 사용승인일 기준
준공 누적 세대
10,777 세대
계산
연면적 확인 단지 합계
1,698,816 m²
계산 연면적 이상 1곳 제외
이 해 사용승인
0 세대
계산 없음
전력 관측
49,208,945 kWh
실측 12개월 관측 15곳
전력 추정
49,545,904 kWh
추정 연면적 × 전주 원단위
전력 탄소 (관측)
21,307,473 kgCO₂eq
계산 계수 0.433
인구
—
2025년 SGIS 인구를 아직 수집하지 않았습니다.
자료 미확보
연도별 공표 계수가 있지만 전후 비교가 사용량 변화만 반영하도록 최신 전력 계수를 모든 연도에 동일 적용

J05 반경 1km 구역



J05 감축 노력 (태양광 발전량 직접 입력)

5.5 J06·J07 · 3D 계획안 A(일반)와 C(고효율 + 태양광)

입력 순서 (J06 계획안 A)

1. 범위: `전주시`, 2025년. 지도 분석에서 격자 `cell_966500_1764500`(에코시티)를 선택하거나 사례 링크로 엽니다.
2. 메뉴 **시뮬레이션** → 3D 패널 **대지 옮기기** → 지도에서 3종일반주거 부지(위도 35.880124, 경도 127.13219) 클릭.
3. 개발 조건: 대지면적 `40000`, 건물 수 `10`, 동별 건축면적 `600`, 층수 `15`, 세대수 `1000`, 계획 인구 `2500`, 평균 세대면적 `84`, 효율 계수 `1`, 태양광 `0`, 녹지 `0.3`.
4. **시나리오 계산** → **보고서용 장면 저장**.

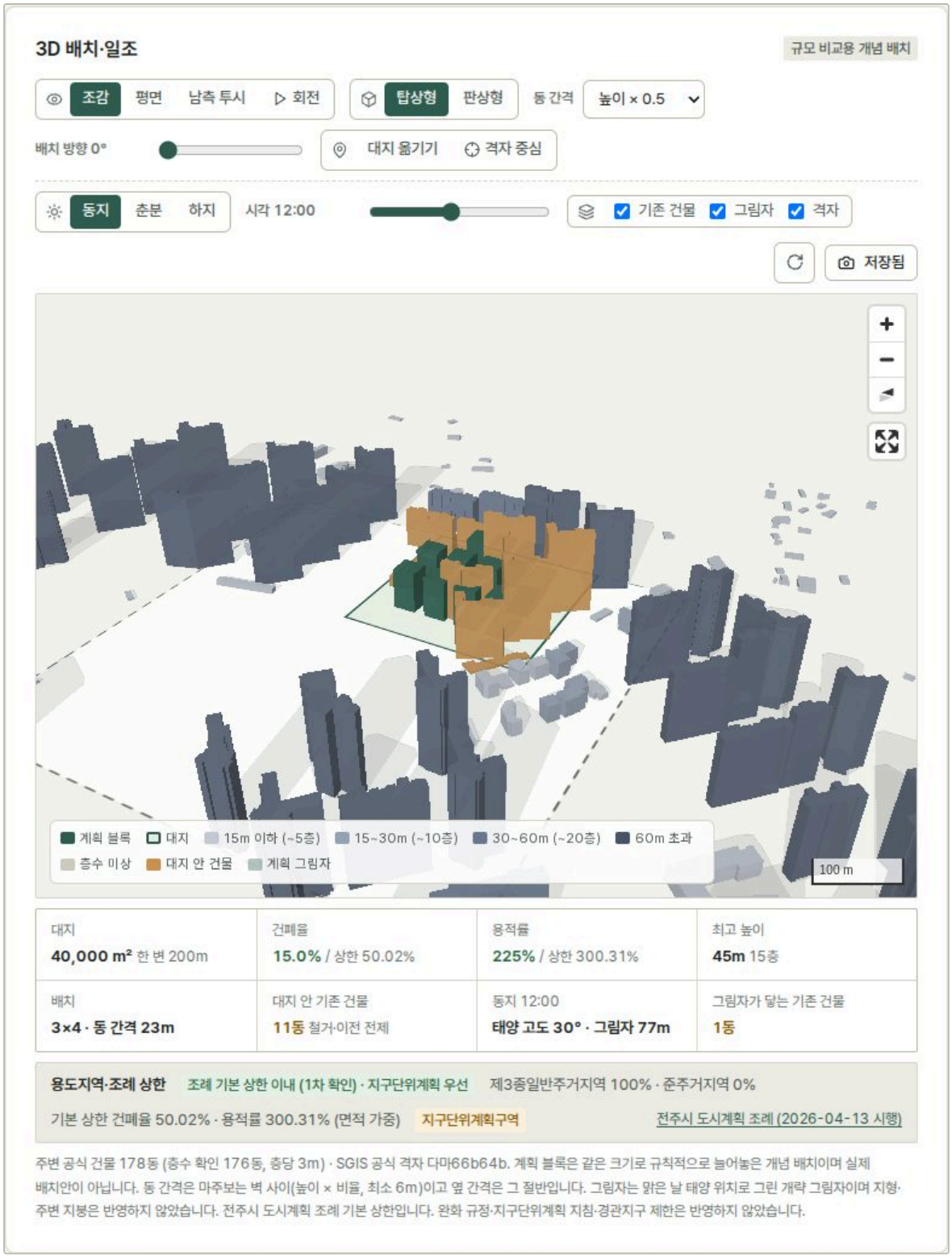
사례 링크(A): `http://localhost:5173/simulation?region=52110&grid=cell_966500_1764500&year=2025&site=127.132190,35.880124,0&site_area=40000&building_count=10&footprint_per_building=600&floors=15&households=1000&population=2500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.3&average_household_area=84&min_households=900&min_population=2200` 계획안 C(J07)는 같은 링크에서 `efficiency_factor=0.8&pv_ratio=0.15`.

항목	A 일반 (J06)	C 고효율 0.8 + 태양광 15% (J07)
연면적 · 용적률 · 건폐율	90,000 m² · 225% · 15%	같음
연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh

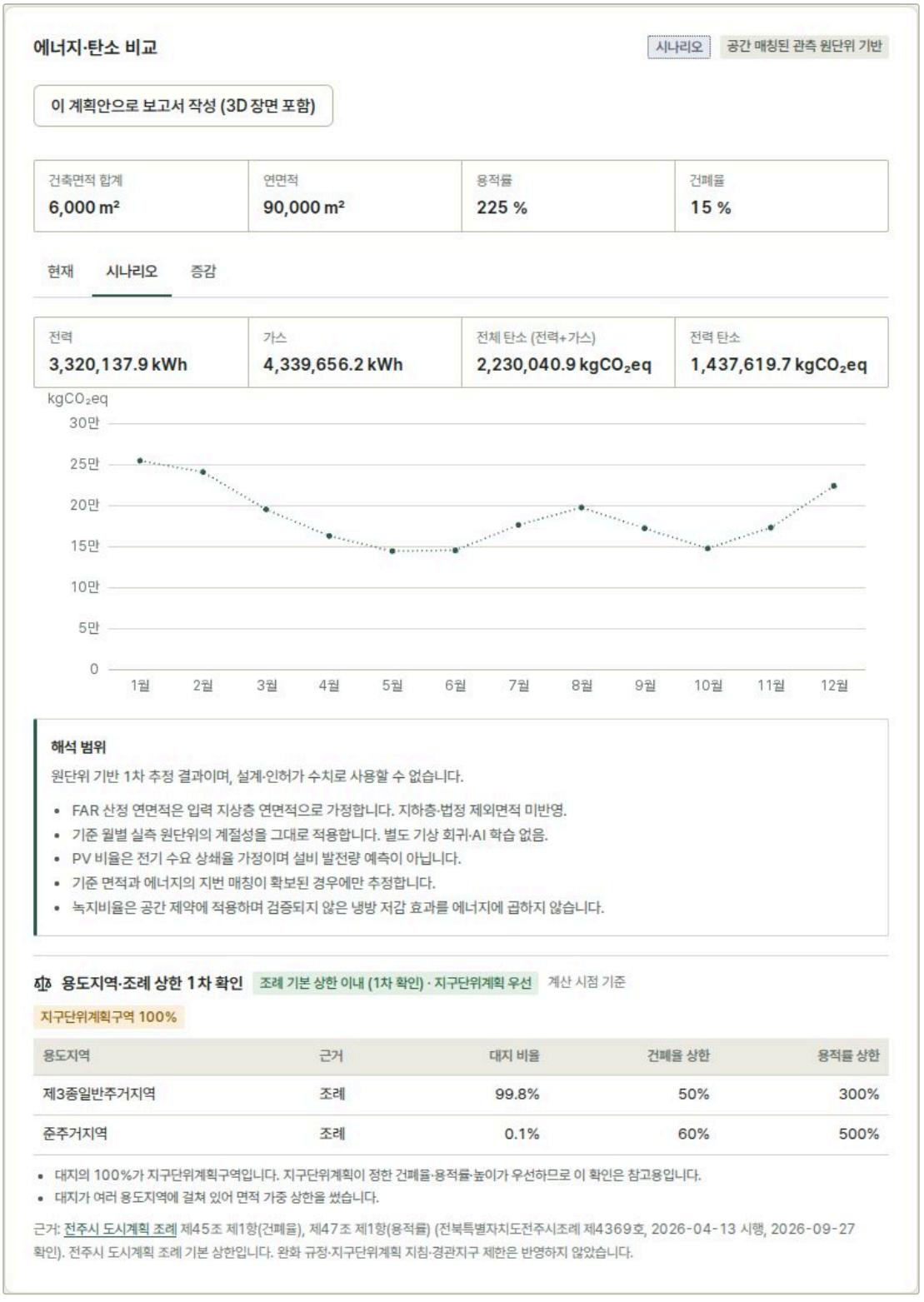
항목	A 일반 (J06)	C 고효율 0.8 + 태양광 15% (J07)
연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725.0 kWh
연간 전체 탄소(전력+가스)	**2,230,040.9 kg (2,230.0 t)**	**1,611,518.4 kg (1,611.5 t), A 대비 −27.7%**
1인당 탄소	892.0 kg	644.6 kg
전력 최대 달	8월	8월
대지 용도지역	제3종일반주거 99.85%, 준주거 0.15%	같음
조례 상한	건폐율 50.02% · 용적률 300.31% → **이내** (지구단위계획구역 100%: 지구단위계획 우선)	같음
현재(격자 관측 기준값)	10,321,305 kg	같음



J06 개발 조건과 사례 링크



J06 3D 배치·일조 (대지를 3종일반주거 부지로 옮김)



J06 에너지·탄소 비교와 용도지역·조례 상한 1차 확인

해석: "현재"는 이 격자에서 12개월 관측된 공동주택 지번 전체의 합계(기준값)이고, 계획안 값은 계획 연면적 × 관측 원단위입니다. 두 값의 차이는 "감축"이 아니라 규모 차이이므로, **계획안끼리(A ↔ C) 비교**합니다.

5.6 J08 · 대지 위치에 따라 상한이 달라짐

J06과 입력이 같고 **대지를 옮기지 않은 경우**(격자 중심) 대지의 65.81%가 자연녹지지역이라 면적 가중 상한이 용적률 168.38% · 건폐율 30.26%로 낮아지고, 계획 용적률 225%는 **조례 기본 상한 초과**로 나옵니다. 탄소 값은 같습니다(대지 위치는 법적 상한에만 영향). 링크: J06 링크에서 `site=…&` 부분을 뺍니다.

5.7 J09 · 최적안 탐색 (개발지)

J06 화면(계획안 A 입력 그대로: 효율 1.0, 태양광 0) 아래 **도시구조 최적화**: 최소 세대수 `900`, 최소 인구 `2200` → **최적안 탐색**.

후보	층수 × 동수	세대	용적률	연간 전체 탄소
탄소 최소	21층 × 6동	900	189.0%	1,873,234 kgCO2eq
세대당 탄소 최소	21층 × 6동 (같은 후보)	900	189.0%	1,873,234 kgCO2eq
20% 범위 내 수용량 최대	30층 × 5동	1,071	225.0%	2,230,041 kgCO2eq

1,748개 조합 중 165개가 조례 상한(건폐율 50.02%·용적률 300.31%)과 수용 조건을 만족했습니다.

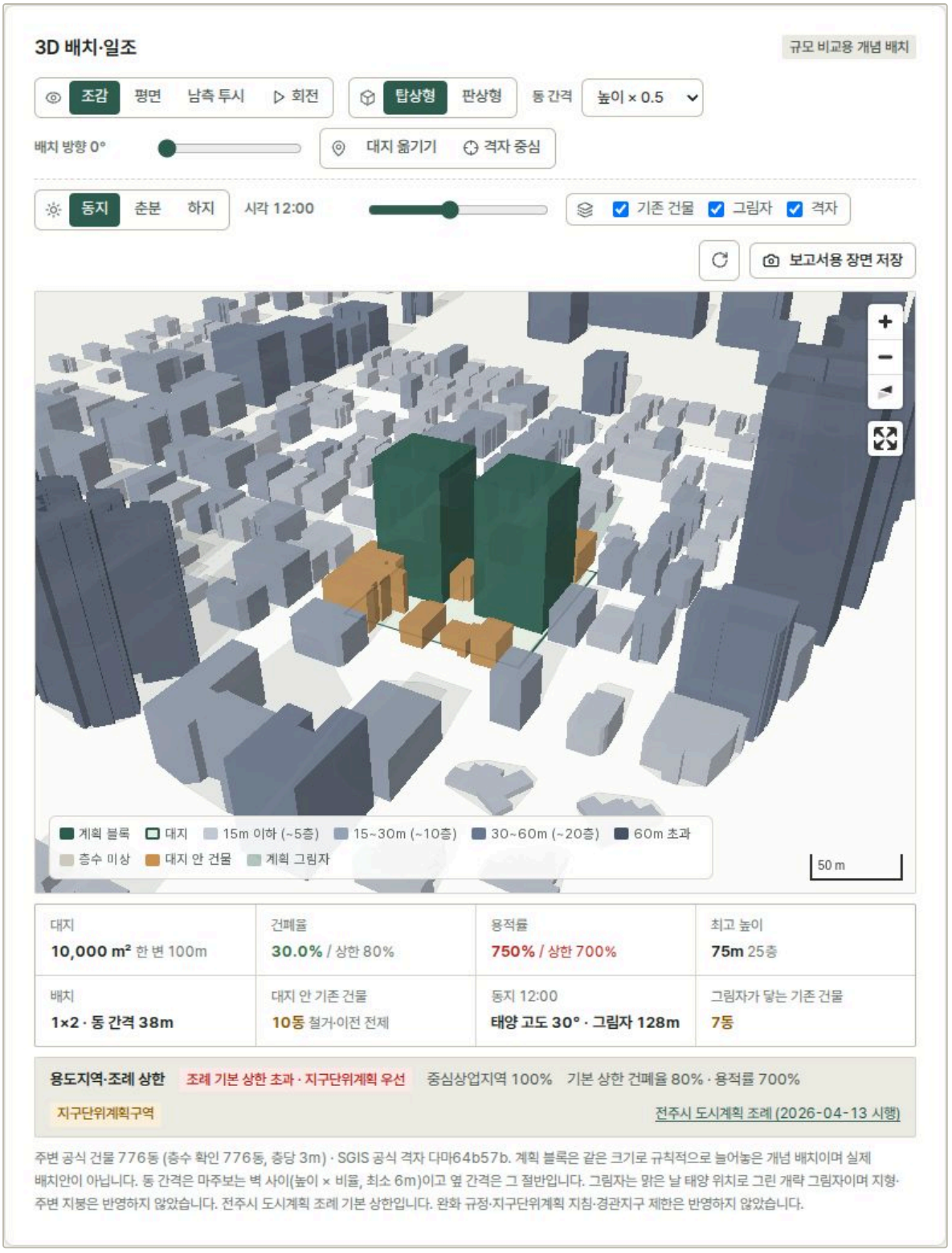


J09 최적안 탐색

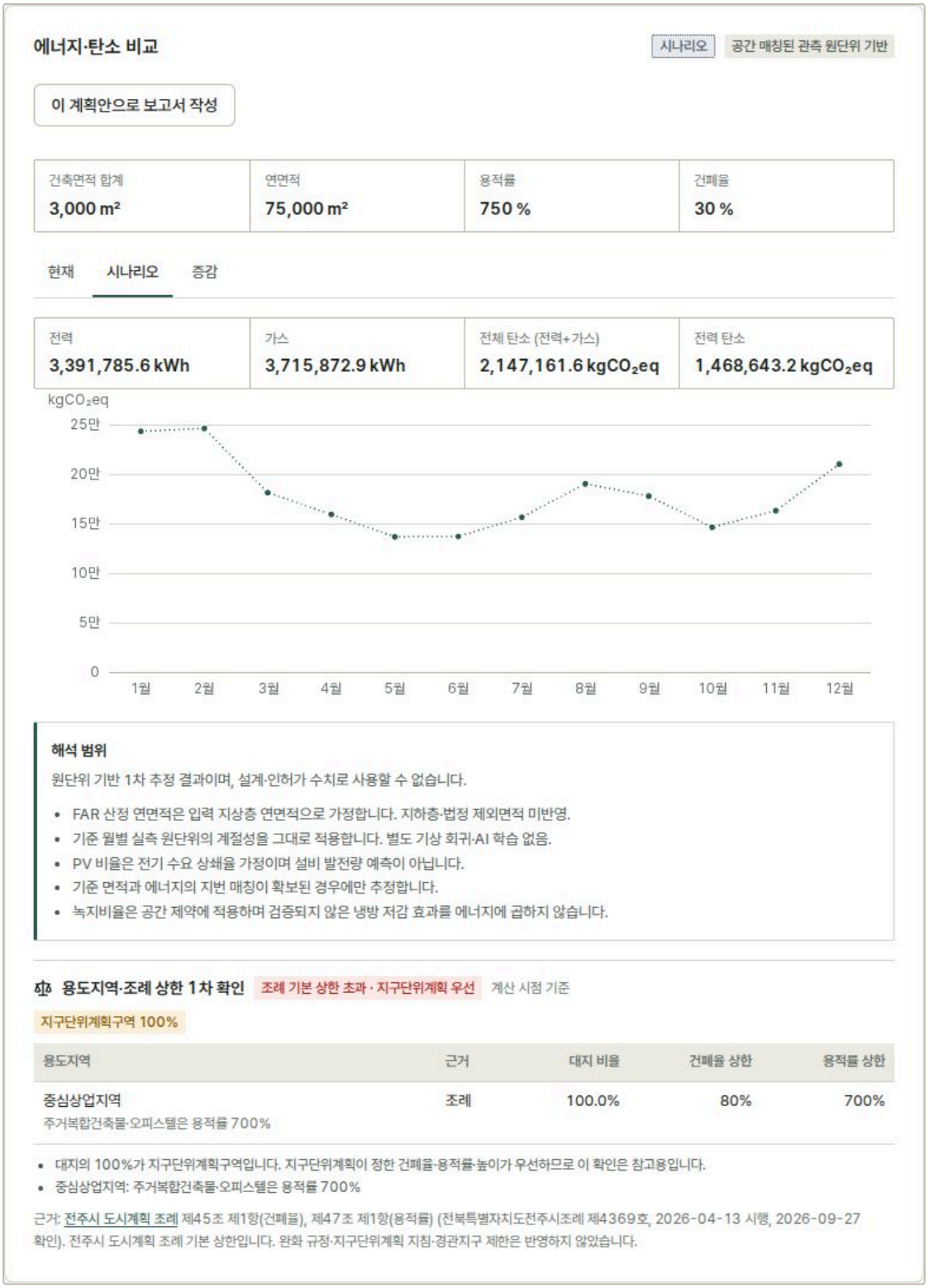
5.8 J10·J11 · 상업지 주상복합 (서부신시가지)

입력: 격자 `cell_964500_1757500`, 대지 위치 (위도 35.815588, 경도 127.109795), 대지 `10000`, 2동 × 25층, 동별 `1500` m², 600세대, 1,500명, 녹지 0.2. 링크: `http://localhost:5173/simulation?region=52110&grid=cell_964500_1757500&year=2025&site=127.109795,35.815588,0&site_area=10000&building_count=2&footprint_per_building=1500&floors=25&households=600&population=1500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.2&average_household_area=84&min_households=500&min_population=1200`

항목	값
연면적 · 용적률 · 건폐율	75,000 m² · **750%** · 30%
연간 전력 · 가스	3,391,785.6 kWh · 3,715,872.9 kWh
연간 전체 탄소	2,147,161.6 kg
용도지역	중심상업지역 100% → 조례 상한 용적률 **700%** · 건폐율 80% → **초과** (지구단위계획구역)
최적안 (J11, 500세대 ·1,200명 이상, 효율 1.0)	190개 중 38개가 상한(700%) 안. 탄소 최소 28층 × 1동 500세대 용적률 420% 1,202,410 kgCO2eq · 수용량 최대 33층 × 1동 589세대 495% 1,417,127 kgCO2eq


3D 배치·일조
규모 비교용 개념 배치
조감
평면
남측 투시
회전
탑상형
판상형
동 간격
높이 × 0.5
배치 방향 0°
대지 옮기기
격자 중심
동지
춘분
하지
시각 12:00
기존 건물
그림자
격자
보고서용 장면 저장
계획 블록
대지
15m 이하 (~5층)
15~30m (~10층)
30~60m (~20층)
60m 초과
층수 미상
대지 안 건물
계획 그림자
50 m
대지
10,000 m² 한 변 100m
건폐율
30.0% / 상한 80%
용적률
750% / 상한 700%
최고 높이
75m 25층
배치
1×2 · 동 간격 38m
대지 안 기존 건물
10동 철거·이전 전제
동지 12:00
태양 고도 30° · 그림자 128m
그림자가 닿는 기존 건물
7동
용도지역·조례 상한
조례 기본 상한 초과 · 지구단위계획 우선
중심상업지역 100%
기본 상한 건폐율 80% · 용적률 700%
지구단위계획구역
전주시 도시계획 조례 (2026-04-13 시행)
주변 공식 건물 776동 (층수 확인 776동, 층당 3m) · SGIS 공식 격자 다마64b57b. 계획 블록은 같은 크기로 규칙적으로 늘어놓은 개념 배치이며 실제 배치안이 아닙니다. 동 간격은 마주보는 벽 사이(높이 × 비율, 최소 6m)이고 옆 간격은 그 절반입니다. 그림자는 맑은 날 태양 위치로 그린 개략 그림자이며 지형·주변 지붕은 반영하지 않았습니다. 전주시 도시계획 조례 기본 상한입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

J10 상업지 3D 배치



J10 결과와 상한 초과 표시

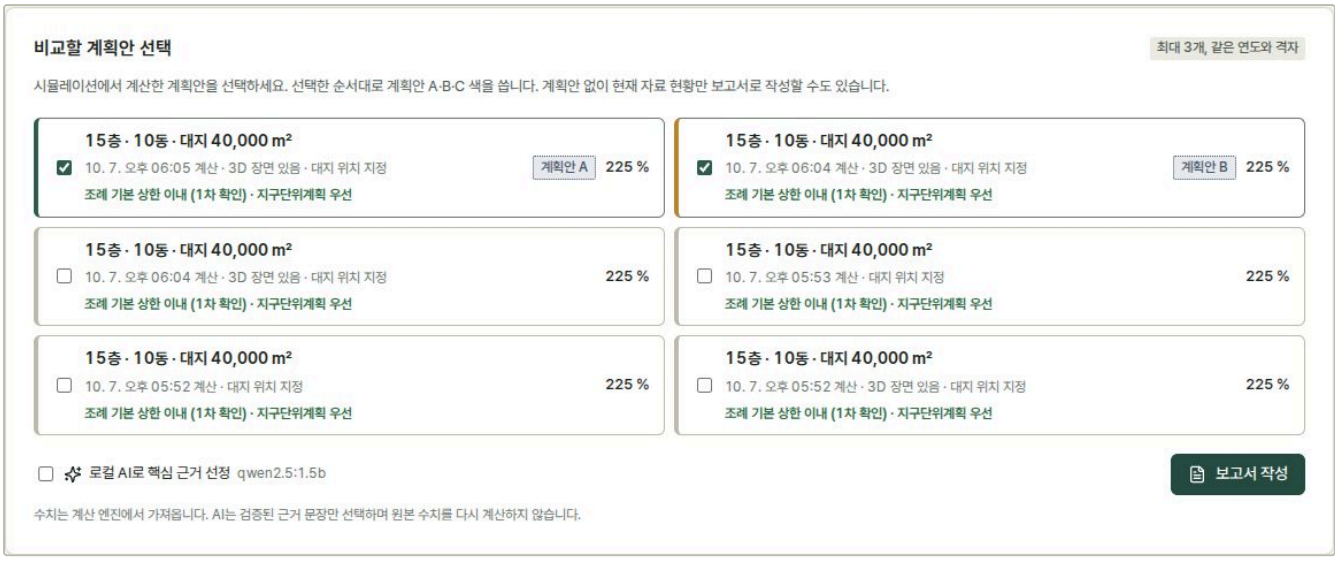
5.9 J12 · 법적 상한 1차 확인만 하기

대지 (127.13219, 35.880124), 4만 m², 회전 0°, 용적률 225% · 건폐율 15% · 1,000세대 → 용도지역 제3종일반주거 99.85% · 준주거 0.15%, 조례 상한 건폐율 50.02% · 용적률 300.31%, 지구단위계획구역 1곳, 판정 **"조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선"**. 화면의 3D 패널은 계산 전에도 이 확인을 바로 보여 줍니다(API: `GET /api/zoning/site`).

5.10 J13 · 격자 보고서 (계획안 A·C 비교)

J07(C)을 먼저 계산·장면 저장 → J06(A)을 계산·장면 저장 → **이 계획안으로 보고서 작성** → 계획안 목록에서 C를 추가로 체크 → **보고서 작성**. 보고서의 "계획안 A·B"는 **고른 순서**를 뜻하므로 여기서는 A(일반)가 대안 1, C(고효율+태양광)가 대안 2(계획안 B 색)로 나옵니다.

보고서 항목	값
격자 현황 2025 (공동주택 관측 지번)	전력 15,366,604 kWh · 가스 20,085,244 kWh · 운영탄소 10,321,305 kgCO2eq, 12/12개월
비교안 1 (A)	15층 10동, 용적률 225.0%, 연간 2,230,040.9 kgCO2eq
비교안 2 (C)	같은 배치, 연간 1,611,518.4 kgCO2eq
대상지 개요 문장	10개 (행정동·SGIS 1km·건물·K-apt·건축HUB·대장·모델 검증)
유의사항	7개
장 구성	7장 (검토 요약 ~ 재현 정보)



J13 보고서 작성: 계획안 고르기

Carbon Urban DSS 도시계획 검토자료

도시계획 의사결정 검토 보고서

선택 격자 cell_966500_1764500, 2025년

분석연도	격자	선택 격자	최근 수집일	작성 방식	생성 시각
2025	500m 분석 격자	cell_966500_1764500	2026-10-07	계산 엔진 근거 문장 사용	2026. 10. 7. 오후 6:05:24

근거 해시 (SHA256)
371f5c6e474bc3b9e70da709009a7297c817fd68ada2290d09e61173b51eb1f1

1. 검토 요약

2025년 선택 격자 cell_966500_1764500의 500m 분석 격자를 기준으로 작성했습니다.

격자에 매칭된 공동주택 관측 지번 기준 2025년 연간 운영탄소(전력+가스)는 10,321,305 kgCO2eq입니다.

연면적이 매칭된 관측 단지(연면적 416,547m²) 기준 2025년 전력 원단위는 36.9 kWh/m²이고, 전력 운영탄소는 6,653,740 kgCO2eq입니다.

월별 전력 12/12개월, 가스 12/12개월이 확보되어 있습니다.

격자에 매칭된 관측 지번의 합계이며 전체 건물 소비량을 의미하지 않습니다.

2. 대상지 개요

- 분석 단위: 500m 격자 `cell_966500_1764500` (250,000m²) · SGIS 공식 500m 격자 다마66b64b
- 자료 범위: 전력 12/12개월, 가스 12/12개월 (공동주택 관측)
- 대상 격자의 공식 용도지역 면적 구성은 주거 63.9%, 녹지 36.1%입니다(VWorld LT_C_UQ111, 법적 허용 상한 판정 아님).
- 대상 격자는 행정동 송천1동(격자의 100%, 인구 63,939명)에 걸쳐 있습니다. SGIS 2024 행정동 전체 통계이며 격자 인구가 아닙니다.
- 대상 격자가 속한 SGIS 2024년 1km 격자(다마6664)는 인구 18,317명, 가구 6,389, 주택 5,904호, 2000년 이전 준공 주택 0.1%입니다. 공식 격자 통계이며 비밀보호 잡음(±7)이 들어 있고, 500m 격자 값으로 나누지 않았습니다.
- 격자 안 공식 건물(도로명주소 건물)은 42동, 건축면적 합계 24,329m²로 격자 면적의 9.7%입니다, 지상층수 확인 98% 기준 평균 14.5층.
- 격자 안 K-apt 공동주택은 3개 단지, 2,528세대, 연면적 416,547m²(3/3개 단지 기준)입니다.
- 대상 격자는 SGIS 공식 500m 격자 다마66b64b와 같은 칸입니다(경계 API 기준, 통계값은 별도 신청).
- 건축물대장 표제부 기준 격자 안 건물은 75동, 연면적 합계 451,866m², 격자 면적 기준 용적률 133.3%, 용도가 확인된 연면적 중 주거 90.8%, 2000년 이전 사용승인 연면적 0.0%입니다 (면적 오기로 제외 4동).

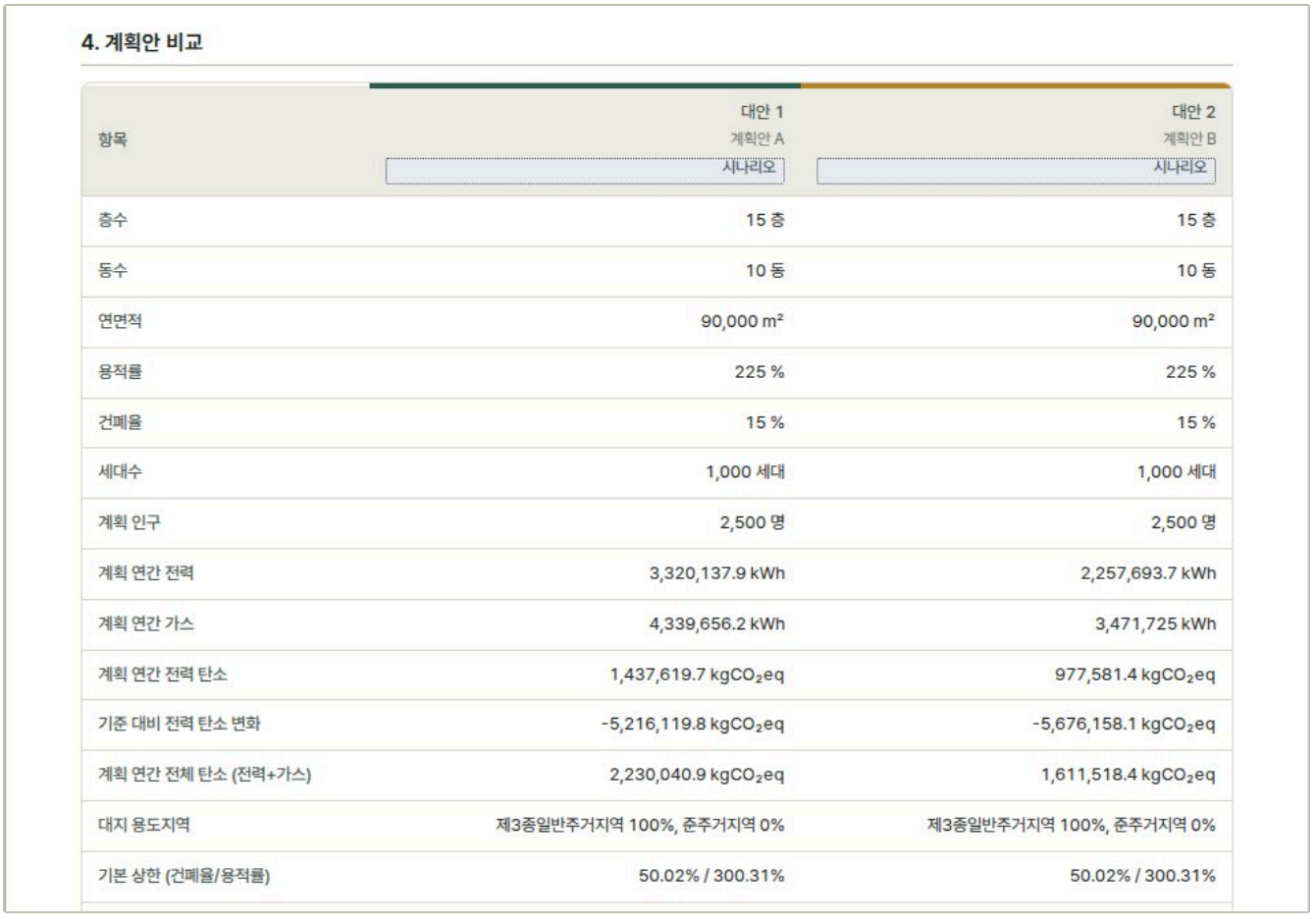
3. 에너지·탄소 현황

- 공동주택 관측 전력 15,366,604 kWh, 가스 20,085,244 kWh, 전력 탄소 6,653,739.5 $kgCO_2eq$ (12개월 관측 지번 합계; 가스 탄소는 계수 미확정)
- 격자에 매칭된 공동주택 관측 지번 기준 2025년 연간 운영탄소(전력+가스)는 10,321,305 kgCO2eq입니다.
- 연면적이 매칭된 관측 단지(연면적 416,547m²) 기준 2025년 전력 원단위는 36.9 kWh/m²이고, 전력 운영탄소는 6,653,740 kgCO2eq입니다.
- 건축HUB가 계량한 격자 안 모든 건물(지번 18곳, 12개월 완전 관측 17곳)의 2025년 연간 사용량은 전력 18,133,607kWh, 가스 20,875,877kWh, 전력 탄소 7,851.9tCO2eq입니다. 단독주택·200세대 미만 공동주택은 제공기관이 제외합니다.
- 건축물대장 연면적이 있는 지번 17곳 기준 건물 전체 전력 원단위는 41.1 kWh/m²·년입니다.
- 공동주택 원단위 모델의 공간 블록 교차검증(2km, 2025년) 오차는 전력 nMAE 9.4% / 가스 nMAE 10.8%입니다. 시뮬레이션은 모델이 아니라 관측 원단위를 씁니다.

4. 계획안 비교

항목	대안 1 계획안 A 시나리오	대안 2 계획안 B 시나리오
층수	15 층	15 층
동수	10 동	10 동
연면적	90,000 m²	90,000 m²
용적률	225 %	225 %
건폐율	15 %	15 %
세대수	1,000 세대	1,000 세대
계획 인구	2,500 명	2,500 명
계획 연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
계획 연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725 kWh
계획 연간 전력 탄소	1,437,619.7 $kgCO_2eq$	977,581.4 $kgCO_2eq$
기준 대비 전력 탄소 변화	-5,216,119.8 $kgCO_2eq$	-5,676,158.1 $kgCO_2eq$
계획 연간 전체 탄소 (전력+가스)	2,230,040.9 $kgCO_2eq$	1,611,518.4 $kgCO_2eq$
대지 용도지역	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%
기본 상한 (건폐율/용적률)	50.02% / 300.31%	50.02% / 300.31%
상한 1차 확인	조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선	조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

J13 격자 보고서 (1~3장)



4. 계획안 비교

항목	대안 1 계획안 A 시나리오	대안 2 계획안 B 시나리오
층수	15 층	15 층
동수	10 동	10 동
연면적	90,000 m²	90,000 m²
용적률	225 %	225 %
건폐율	15 %	15 %
세대수	1,000 세대	1,000 세대
계획 인구	2,500 명	2,500 명
계획 연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
계획 연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725 kWh
계획 연간 전력 탄소	1,437,619.7 $kgCO_2eq$	977,581.4 $kgCO_2eq$
기준 대비 전력 탄소 변화	-5,216,119.8 $kgCO_2eq$	-5,676,158.1 $kgCO_2eq$
계획 연간 전체 탄소 (전력+가스)	2,230,040.9 $kgCO_2eq$	1,611,518.4 $kgCO_2eq$
대지 용도지역	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%
기본 상한 (건폐율/용적률)	50.02% / 300.31%	50.02% / 300.31%

J13 보고서 4장 계획안 비교

5.11 J14 · 지역 보고서

J01 화면 맨 아래 **보고서** → 제목(선택) → **현재 조건으로 보고서 작성**. "로컬 AI로 요약 문장 쓰기"를 켜면 로컬 모델이 문장을 쓰되, 숫자·연도·증감 방향이 근거와 하나라도 다르면 쓰지 않고 검증된 서식으로 바꿉니다. 보고서에는 근거 문장 23개, 표(연도별 관측, 건물 전체 에너지, SGIS 지역 특성), 감축 계산의 가정, 근거 SHA-256이 들어갑니다. **마크다운 내려받기**로 문서를 받습니다.



J14 지역 보고서 (검증된 서식)

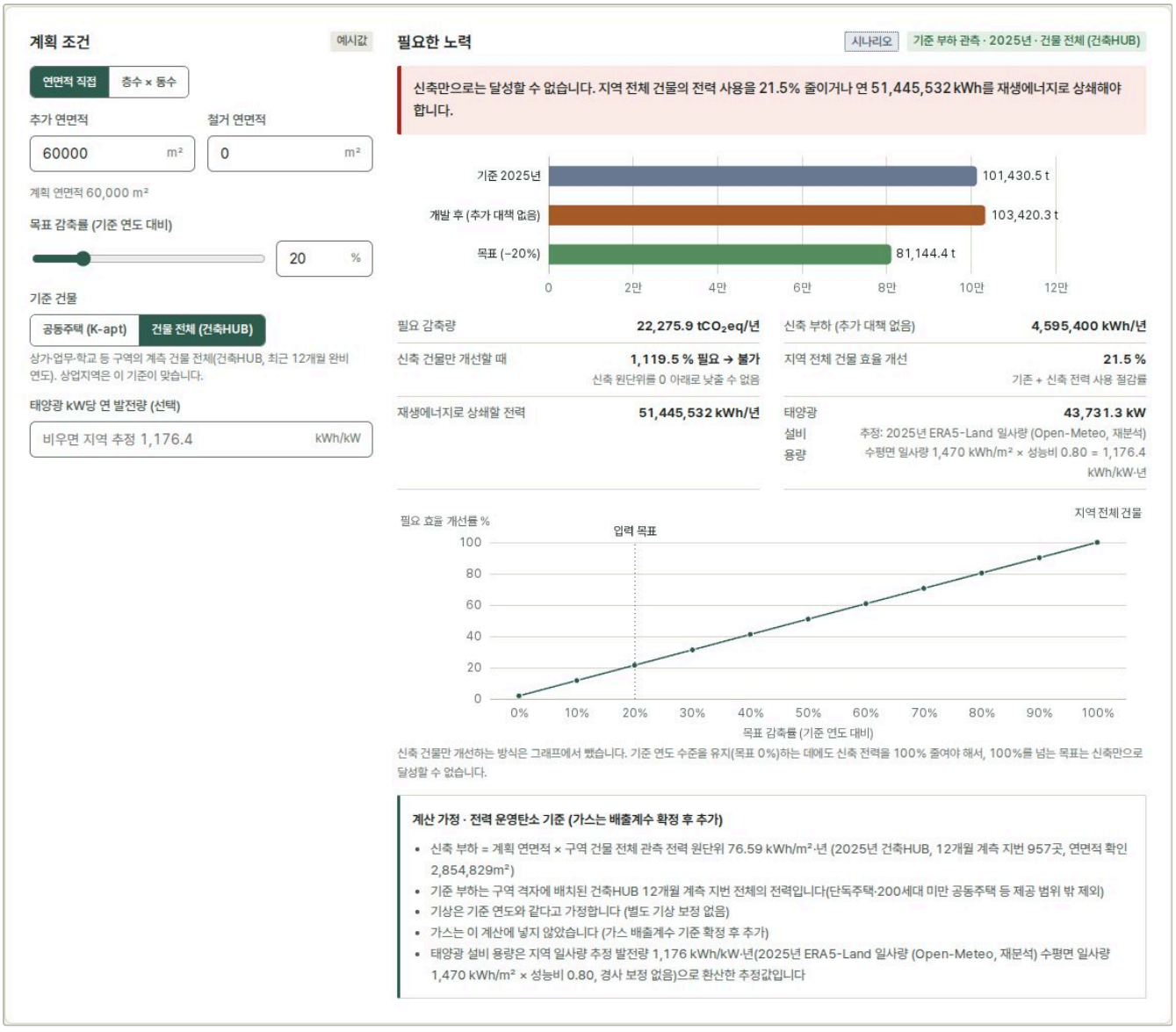
5.12 S01~S03 · 수원 (다른 지역에서 같은 절차)

범위를 `경기도` → `수원시`로 바꾸면 같은 화면이 수원 자료로 계산합니다.

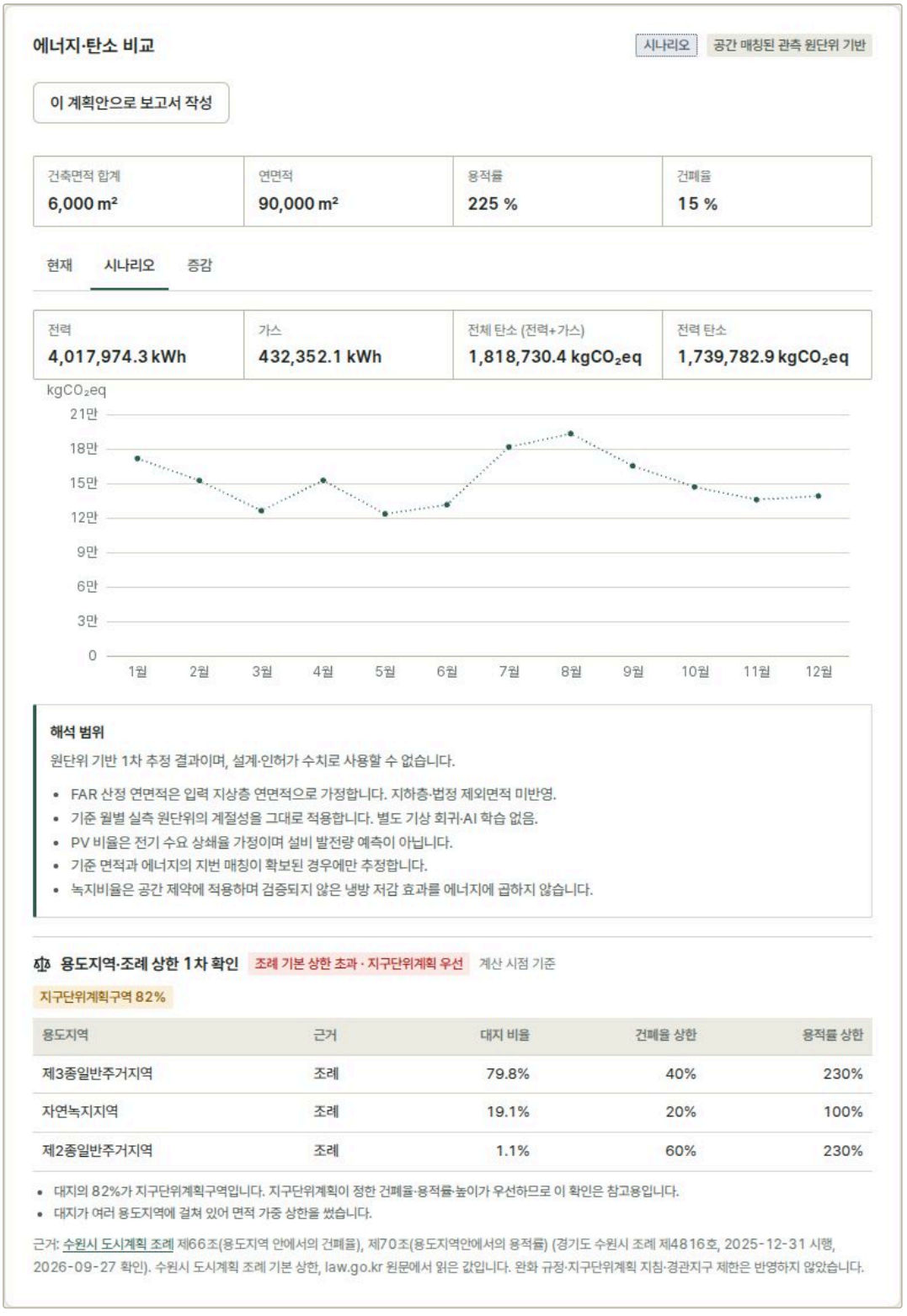
사례	입력	결과
S01 광교1동 (개발지)	+60,000 m², −20%, 공동주택	격자 32·단지 24, K-apt 2025 55,050,348 kWh, 기준 23,836.8 t, 필요 감축 **5,385.1 t**, 지역 효율 **22.0%**, 태양광 **10,571.8 kW** (ERA5 일사량 1,470 kWh/m² × 0.80 = 1,176.4 kWh/kW, 추정)

사례	입력	결과
S02 인계동 (상업지)	+60,000 m², −20%, 건물 전체	격자 11·단지 20, 건축HUB 2025 234,250,661 kWh, 기준 101,430.5 t, 필요 감축 **22,275.9 t**, 지역 효율 **21.5%**, 태양광 **43,731.3 kW**
S03 기본 대상지 + J06 계획안	격자 `cell_950000_1919000`, 대지 격자 중심	연간 탄소 1,818,730.4 kg(전력 4,017,974.3 · 가스 432,352.1 kWh: 지역난방 단지가 많아 가스가 작음). 제3종일반주거 79.8%·자연녹지 19.1%·2종 1.1% → 수원시 조례 가중 상한 용적률 **205.11%** → 225%는 **초과**

링크: S01 `…/area?region=41110&area=admin:31014620&from=2015&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&basis=apartments`, S02 `…/area?region=41110&area=admin:31013560&…&plan=60000&target=20&basis=buildings`, S03 `…/simulation?region=41110&grid=cell_950000_1919000&year=2025&site_area=40000&building_count=10&footprint_per_building=600&floors=15&households=1000&population=2500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.3&average_household_area=84`



S02 수원 인계동 감축 노력



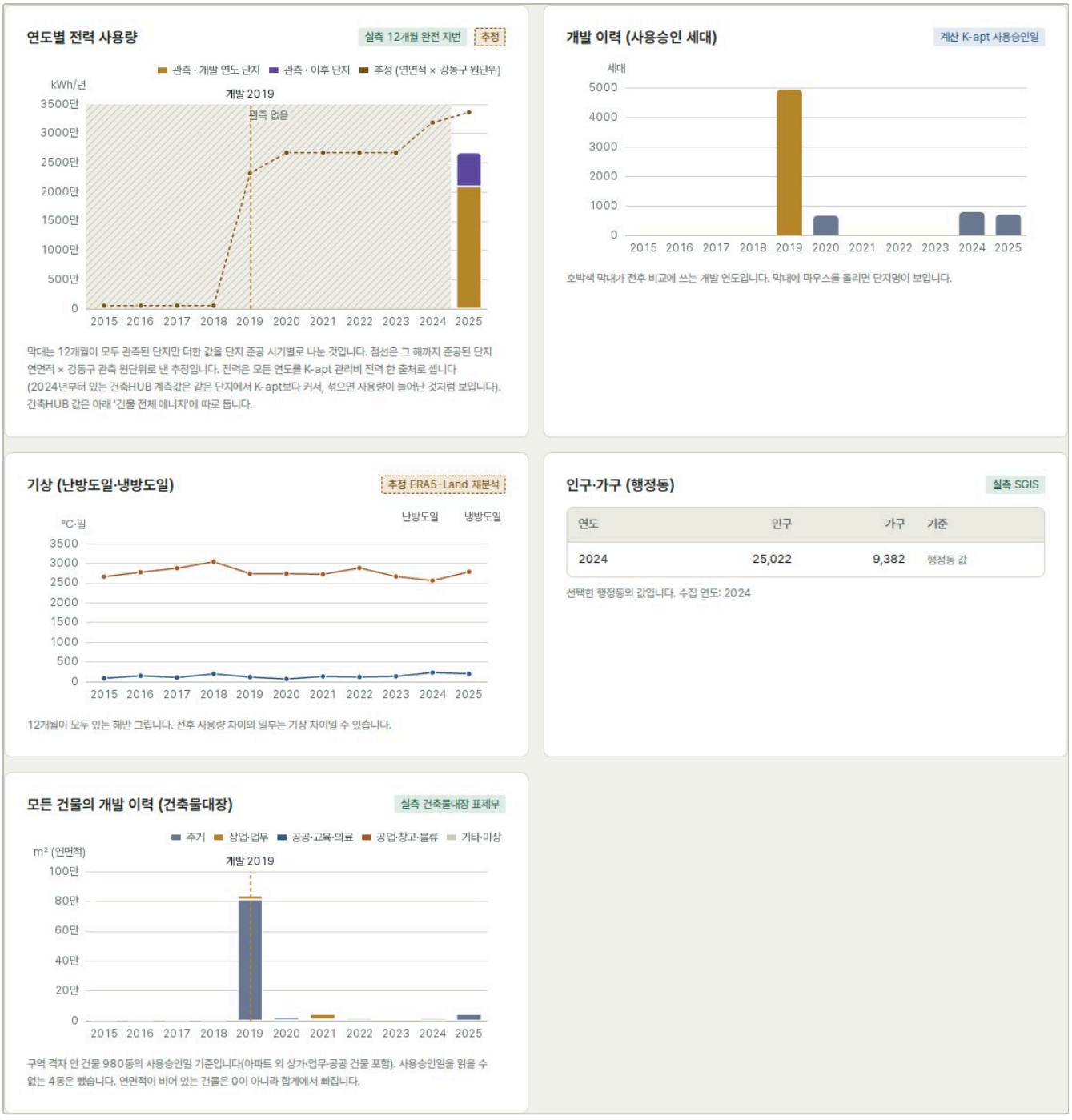
S03 수원에서 같은 계획안: 조례 상한 초과

해석: 같은 계획안이 전주 3종일반주거 대지에서는 상한 이내, 수원 기본 대상지에서는 자연녹지가 섞여 상한 초과입니다. 지역을 바꾸면 **조례·용도지역·관측 원단위가 모두 그 지역 것으로** 바뀝니다.

5.13 G01·G02 · 서울 강동구

사례	입력	결과
G01 고덕2동 (재건축 개발지)	+60,000 m², −20%, 공동주택	격자 10·단지 5, K-apt 2025 26,760,667 kWh, 기준 11,587.4 t, 필요 감축 **2,937.7 t**, 신축만 473.7%(불가), 지역 효율 **24.1%**, 태양광 **5,899.5 kW** (ERA5 1,438 kWh/m² → 1,150 kWh/kW). 개발 연도 2019(추정 증가 22,691,635 kWh/년)
G02 천호3동 (상업지역 격자가 있는 상업지)	+40,000 m², −20%, 건물 전체	격자 4·단지 13, 건축HUB 2025 107,072,181 kWh(12개월 계측 지번 470곳, 원단위 78.40 kWh/m²), 기준 46,362.3 t, 필요 감축 **10,630.3 t**, 신축만 782.9%(불가), 지역 효율 **22.3%**, 태양광 **21,348.2 kW**

강동구는 2026-10-08에 준비해 2025년 자료만 있습니다. 2020~2024 건축HUB와 과거 K-apt가 들어오면 개발 전후 관측 비교가 가능해지고, 그때 사례 값도 다시 기록합니다(9.4절).



G01 고덕2동 연도별 차트 (2025년만 관측)

5.14 B01·B02 · 부산 강서구

사례	입력	결과
B01 명지1동 (명지국제신도시 개발지)	행정동 `21120590`, +60,000 m², −20%, 공동주택	격자 49·단지 20 (2015~2021 사용승인 17,059세대), K-apt 2025 62,822,983 kWh, 원단위 27.54 kWh/m², 기준 27,202.4 t, 필요 감축 **6,155.9 t**, 지역 효율 **22.1%**, 태양광 **10,986.7 kW** (ERA5 1,618 kWh/m² × 0.80 = 1,294 kWh/kW, 추정)
B02 명지1동 상업 중심 격자	격자 `cell_1128000_1678500`, +30,000 m², −20%, 건물 전체	건축HUB 2025 24,162,764 kWh(지번 14곳, 원단위 49.07 kWh/m²), K-apt 6,579,257 kWh, 기준 10,462.5 t, 필요 감축 **2,729.9 t**, 지역 효율 **24.6%**, 태양광 **4,872.2 kW**

링크: B01 `…/area?region=26440&area=admin:21120590&from=2015&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&basis=apartments`, B02 `…/area?region=26440&area=grid:cell_1128000_1678500&from=2015&to=2025&window=3&plan=30000&target=20&basis=buildings`

> 부산 강서는 2026-10-08 준비가 끝났지만 격자의 주된 용도지역이 대부분 "기타"로 분류되어 용도지역으로 상업지를 고를 수 없습니다(원인 확인 필요: 표본 격자에서 세부 구분이 없는 "도시지역" 도형이 보임). 그래서 B02는 명지1동에서 **건물 전체 전력 – 공동주택 전력이 가장 큰 격자**로 골랐습니다. 이 분류 문제는 팀원 과제(T3)로 점검합니다.

6. 결과 읽는 법

표시	뜻	주의
신축만 개선 "743.4% → 불가"	새 건물 전력을 100% 넘게 줄여야 함 = 신축만으로는 목표 불가	기존 건물까지 포함한 "지역 전체 효율"을 봄
지역 전체 효율 22.4%	기존 + 신축 건물 전력을 모두 그만큼 줄이면 목표 달성	기상은 기준 연도와 같다고 가정
태양광 kW (추정)	필요한 상쇄 kWh ÷ 지역 발전량(일사량 × 0.80)	경사 보정·그늘·설치 면적 미반영. 사용자 값이 있으면 그 값
현재 vs 시나리오 (3D)	격자 관측 합계 vs 계획 연면적 × 원단위	차이는 감축이 아님. 계획안끼리 비교
지역 평균 기준 (BAU)	격자에 관측이 없어 지역 평균 원단위로 추정	"추정" 배지
조례 상한 이내/초과	대지 용도지역 면적 가중 상한과 계획 비교	지구단위계획·완화 규정 우선, 인허가 판단 아님
자료 없음, 빗금	관측 없음(0 아님)	빠진 자료는 수집 데이터에서 채움
2020년 "일부 결측·비교 제외"	제공기관 9·10월 일부 지번 누락	다른 해와 비교하지 않음

7. 보고서

1. **숫자의 출처**: 모든 숫자는 계산 엔진이 만든 근거 문장에서만 옵니다. 로컬 AI(Ollama `carbon-area-narrator-v3`, 2026-10-10부터. 6개 지역 자료로 학습)는 문장을 다듬을 뿐이고, 검증기가 숫자·연도·증감 방향·감축 기준을 대조해 하나라도 다르면 AI 문장을 버리고 검증된 서식으로 씁니다.
2. **재현 정보**: 보고서 ID와 근거 SHA-256이 끝에 들어갑니다. 같은 자료·같은 입력이면 근거 문장이 같습니다(AI 문장은 PC 성능에 따라 표현이 다를 수 있으나 숫자는 같음).
3. **기준 표기**: 감축량 문장에는 기준 건물(공동주택 K-apt / 건물 전체 건축HUB)과 기준 연도가 함께 들어갑니다.
4. **보관**: 보고서는 DB에 저장되고(작성 이력), 마크다운·인쇄(PDF)로 내보냅니다. 이후 자료가 바뀌어도 저장된 보고서는 바뀌지 않습니다.
5. **인쇄·PDF용 보기**(지역 보고서, 아래 그림은 송천1동 표본의 첫 쪽): 맨 위 핵심 결과 표(기준, 기준 배출, 계획 반영 배출, 목표, 필요 감축량, 감축 수단 조합, 행정동 비교) 다음에 기후변화영향평가서 온실가스 항목 순서(검토 대상과 방법 → 배출 현황 → 개발 이력과 전후 영향 → 감축 목표와 필요 감축량 → 감축 방안 → 지역 특성 → 자료 범위와 한계)로 근거 문장을 빠짐없이 싣습니다. 마크다운의 절·표 구성은 그대로입니다(사례 J14).

인쇄 · PDF로 저장

덕진구 송천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

지역 덕진구 송천1동 (행정동) · 기간 2015~2025 · 작성 2026-10-09T16:37:55 운영 단계 1차 추정 계산 엔진 근거 문장 사용

핵심 결과

기준	공동주택(K-apt 관리비 전력) · 2025년 관측
기준 배출	36,435.1 tCO2eq/년
계획 반영 배출(추가 대책 없음)	37,064.3 tCO2eq/년
목표(40% 감축)	21,861.0 tCO2eq/년
필요 감축량	15,203.2 tCO2eq/년
감축 수단 조합	4,871.4 tCO2eq/년 — 목표까지 10,331.8 tCO2eq/년 부족
같은 시·군·구 행정동 비교	2025년 원단위 낮은 쪽부터 22/34번째

1. 검토 대상과 방법

- 분석 대상은 덕진구 송천1동 (행정동)이고 기간은 2015~2025년입니다. 격자 19개와 공동주택 단지 38개가 포함됩니다.
- 12개월 전력 관측이 있는 연도는 8개(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)입니다.
- 관측이 없는 연도는 0이 아니라 자료 없음으로 두었고, 행정동 통계는 격자에 배분하지 않았습니다.

2. 온실가스 배출 현황 (관측)

- 건축HUB가 계측하는 구역 안 건물 전체(상가·업무·학교·대형 공동주택 등, 12개월 계측 지번 489곳)의 2025년 전력은 171,888,267 kWh, 전력 탄소 74,427,620 kgCO2eq입니다. 단독주택과 200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.
- 2021년과 2025년 모두 12개월 계측된 같은 지번 414곳의 전력은 84,437,430 kWh에서 139,498,797 kWh로 +65.2% 변했습니다. 한 해에만 계측된 지번은 2025년 75곳(32,389,470 kWh), 2021년 6곳(133,680 kWh)입니다(신축·계량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 섞일 수 있음).
- 2020년 건축HUB 값은 쓰되 비교하지 않습니다: 2020년 9·10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%·63%) 다른 해와 비교하지 않습니다.
- 2025년 관측 전력은 84,145,683 kWh(12개월 관측 지번 32곳)입니다.
- 같은 해 전력 운영탄소는 36,435,081 kgCO2eq입니다.
- 연면적이 확인된 단지 기준 전력 원단위는 29.06 kWh/m²·년입니다.
- 전주시 행정동 34곳의 2025년 공동주택(K-apt 관리비 전력) 관측 전력 원단위(중앙값 28.56 kWh/m²·년)와 비교하면 이 구역(29.06)은 낮은 쪽부터 22번째입니다(5분위 중 4분위). 건물 구성이 달라 등급이 아니라 위치입니다.

연도	공동주택 전력 kWh (K-apt)	12개월 관측 단지	전력 탄소 kgCO2eq
2018	6,007,129	2	2,601,087
2019	42,404,820	17	18,361,287
2020	62,485,075	24	27,056,038
2021	68,886,840	27	29,828,002
2022	76,053,615	28	32,931,215

인쇄·PDF용 지역 보고서 첫 쪽

8. 자료를 더 모으기

하려는 일	방법
빠진 연도·자료를 한 번에	앱 **수집 데이터 → 빠진 자료 전부 수집**, 또는 `scripts\dss.cmd CollectHistory -FromYear 2015 -ToYear 2025`
새 지역 상세 준비	**전국 지역**에서 시·군·구 선택 → 상세 자료 수집 (격자 → 행정동 → 기상·조례 → 단지 → 용도지역·건물·지적 → 대장 → 건축HUB → K-apt)
준비한 지역의 과거 건축HUB	`docker compose … exec -T api python -m app.cli region-energy-history --region 11740 --years 2024,2023,2022,2021,2020`
준비한 지역의 과거 K-apt	`… python -m app.cli region-kapt-history --region 52710,41110 --years 2024,2023,2022,2021` (하루 5,000건 한도에서 멈추고 다음 실행이 이어 받음, 연도별 상태는 지역 기록 `kapt_years`)
일사량(태양광 추정)	`… python -m app.cli backfill-solar`
받은 파일 넣기	`data/raw/<출처>/` 에 원본 그대로 두고 수집 데이터 → 파일 올리기
끝난 뒤 점검	`… python -m app.cli check-standard`

자료를 모으기 전에 **공통 데이터 기준 0절**을 매번 확인합니다. 공공데이터포털은 서비스마다 하루 한도가 있어(K-apt 5,000건, 건축HUB 10,000건) 한도에 걸리면 다음 날 00:20에 이어 받습니다.

9. 다른 PC에서 같은 결과 확인하기

9.1 원리

같은 결과가 나오려면 **같은 코드 + 같은 자료 + 같은 입력**이어야 합니다.

같아야 하는 것	맞추는 방법
코드	GitHub `main` 의 같은 커밋 (`git log -1`)
자료	같은 자료 묶음(`ExportBundle` → `ImportBundle` / `MergeBundle`): DB 덤프 + `data/raw` + 수집 완료 표시
입력	사례 파일(`backend/cases/simulation_cases.json`)·사례 링크

9.2 사례 검증 명령 (`verify-cases`)

```
# 기본 사례 파일(저장소의 backend/cases/simulation_cases.json)과 비교
scripts\dss.cmd VerifyCases
# 받은 자료 묶음에 들어 있던 사례 파일과 비교
scripts\dss.cmd VerifyCases -CasesPath D:\share\simulation_cases.json
# 직접 실행
docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api python -m app.cli verify-case
s
```

출력 예:

```
[일치] D01 전주시 자료 지문 (계산이 읽는 행 수·합계) — 값 25개
[일치] J01 전주 개발지 · 송천1동(에코시티) 개발 전후와 감축 20% (공동주택 기준) — 값 54개, 근거 문장 23개
...
결과: 25개 사례 모두 일치 — 이 PC의 계산 결과는 기준 PC(2026-10-08T…)와 같습니다.
```

- 계산은 **읽기만** 합니다. 계획안·보고서를 DB에 저장하지 않습니다(격자 보고서의 계획안은 계산 중에만 쓰고 되돌림).
- 숫자는 상대 오차 100만분의 1(최소 0.01) 안이면 같다고 봅니다. 근거 문장은 글자 하나까지 같아야 합니다.
- **근거 문장 규칙 버전**: 사례 파일의 `fact_rules` (없으면 1)와 코드의 규칙 버전(`app.cases.FACT_RULES` , 2026-10-10부터 2)이 다르면 문장은 비교하지 않고 값만 비교하며, 로그에 "근거 문장 규칙이 … 달라 문장 n개는 비교하지 않았습니다"라고 적습니다. 규칙 2는 개발 전후 문장이 실제 관측 연도를 적고(예: "개발 전 관측 1개 연도(2018) 평균"), 개발 전 관측 단지가 개발 후 기존 단지보다 적으면 "관측 범위 차이가 섞여 있음"과 같은 단지끼리의 변화를 함께 적도록 바꾼 것입니다(전주 송천1동처럼 2018년 K-apt를 일부만 받은 경우 지역 합계 +1,051.0%가 실제 증가처럼 읽히던 문제). 2026-10-08 자료 묶음의 사례 파일은 규칙 1로 기록되어 있어 최신 코드로는 값만 비교합니다.
- **자료 지문(D01~D04)이 다르면** 계산이 아니라 DB 자료가 다른 것입니다. 같은 날짜의 자료 묶음을 가져왔는지 확인합니다.
- 자료 지문에는 **건축HUB 연도별 "수집 완료" 표시**(`hub_year_complete.2020~2025`)도 들어 있습니다. 이 표시는 DB가 아니라 `data/ops/history-progress.json` 에 있고, 완료가 아닌 해는 "잠정값"으로 쓰이며 감축 역산의 기준 연도가 되지 못합니다. 그래서 자료 묶음에 `collection-progress.json` 으로 함께 담기고 `ImportBundle` 이 되살립니다. 전주 밖의 준

비 지역은 이 파일 대신 DB의 지역 기록(지역 준비 연도, `region-energy-history`가 끝낸 연도)으로 판단하므로 묶음의 DB와 함께 옮겨집니다. `MergeBundle`(자기 DB에 더하기)은 이 표시를 바꾸지 않으므로, 기준 PC와 비교할 때는 작업 지시서의 "따로 확인"(별도 프로젝트에 `ImportBundle`)으로 합니다.

- 결과 전체는 `--out` 파일(JSON)에 남습니다(`scripts\dss.cmd VerifyCases`는 `data\ops\<시각>-verifycases\cases-check.json`).

9.3 사례 링크

지역 시뮬레이션·시뮬레이션의 **링크 복사**는 지역·구역·격자·대지 위치·입력값을 주소에 담습니다. 받은 사람이 열면 같은 입력으로 시작하고, 같은 자료 묶음이면 같은 숫자가 나옵니다. 직접 그린 구역은 링크로 옮길 수 없습니다.

9.4 기준값을 새로 기록할 때 (자료를 가진 PC)

자료가 바뀌면(새 연도 수집, 지역 준비) 사례 값도 바뀝니다. 자료 묶음을 만들 때 `ExportBundle`이 **같은 DB 상태에서** 사례를 다시 계산해 묶음 안 `simulation_cases.json`에 기록하므로, 묶음과 기준값은 항상 짝이 맞습니다. 저장소의 사례 파일을 갱신하려면:

```
docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api python -m app.cli verify-cases --record /data/ops/simulation_cases.json --note "자료 묶음 이름"
# data\ops\simulation_cases.json을 backend\cases\simulation_cases.json으로 옮겨 커밋
```

9.5 새 PC 모의 점검 (`VerifyBundle`)

```
scripts\dss.cmd VerifyBundle -OutDir F:\carbon-dss-bundles
```

묶음 내보내기 → 현재 커밋을 깨끗한 폴더에 `git clone` → 그 폴더의 실행기로 **별도 프로젝트**(`carbon-urban-dss-importtest`, 포트 8010/5190)에 `ImportBundle` → 행 수·화면 확인 → **사례 25개 재계산·비교** → 별도 프로젝트 정리. `-OutDir`을 주면 묶음과 복제 폴더를 그 드라이브에 만들고 끝나면 복제 폴더를 지웁니다(C 드라이브 공간이 부족할 때).

이미 만든 묶음(예: 팀원에게 준 묶음)이 **지금 코드**에서도 같은 값을 내는지는 내보내기 없이 확인합니다.

```
scripts\dss.cmd VerifyBundle -BundlePath F:\전북대\선도소프트\팀원전달_20261008\carbon-dss-bundle-20261008-050941.zip -OutDir F:\carbon-dss-bundles
```

9.6 점검 기록 (2026-10-08)

점검	방법	결과
같은 DB, 새 프로세스	기록 직후 `verify-cases`로 다시 계산 (사례가 22개였던 시점)	22/22 일치
자료가 다를 때 (음성 시험)	기록 시점이 다른 기준값과 비교	15 일치 · 7 다름, "자료가 다름" 안내, 종료 코드 1 (의도한 결과)
프로젝트 폴더 이동 뒤	같은 PC, `F:\전북대\선도소프트`에서 `verify-cases` (03:26 기준값)	25/25 일치

점검	방법	결과
새 PC 모의 1차	`VerifyBundle` : 커밋 6058e69 깨끗한 clone + 별도 Docker 프로젝트에 묶음 가져오기	59개 표 행 수는 같음, 사례 **12/25**
새 PC 모의 2차 (수정 뒤)	`VerifyBundle` : 커밋 0815161, 묶음 `carbon-dss-bundle-20261008-050941`	59개 표 행 수 같음, 화면 확인 통과, 사례 **25/25 일치**
같은 묶음 + 최신 코드	`VerifyBundle -BundlePath` : 커밋 1ad6abc(지역별 완료 여부 수정 포함), 팀원에게 준 묶음 그대로	59개 표 행 수 같음, 화면 확인 통과, 사례 **25/25 일치** (10/08 18:41)
실제 다른 PC	팀원 PC에서 `ImportBundle`	아직 하지 않음 (팀원 과제 G3)

1차에서 다른 13개 사례는 모두 같은 원인이었습니다. 건축HUB 연도의 "수집 완료" 표시가 DB가 아니라 `data/ops/history-progress.json` 에 있는데 묶음에 빠져, 새 PC에서는 2025년이 "잠정값"으로 쓰이고 감축 역산의 기준 연도가 사라졌습니다(지역 분석의 건물 전체 문장 3개 누락, 건물 전체 기준 감축 역산 "자료 없음"). 묶음에 `collection-progress.json` 을 넣고 `ImportBundle` 이 되살리도록 고쳤고, 자료 지문에 연도별 완료 표시를 넣어 같은 일이 생기면 "자료가 다름"과 원인이 바로 나오게 했습니다. "새 PC 모의"는 같은 PC 안의 별도 폴더·별도 Docker 프로젝트이므로, 그래픽·CPU가 다른 실제 PC 확인은 팀원 PC에서 이어 합니다.

10. 문제 해결

증상	조치
화면이 열리지 않음	Docker Desktop 실행 확인 → `docker compose … up -d` → 1~2분 뒤 `http://localhost:5173`
"자료 없음"과 빗금이 많음	아직 수집하지 않았거나 제공기관이 공표하지 않은 값. 수집 데이터 → 빠진 자료 전부 수집
처음 고른 시·군·구가 바로 안 열림	전국 공통 자료로 기본 지도를 만드는 중(몇 초). 전국 지도는 처음 15~25초
"한도 초과 — 자동 재개 대기"	정상. 다음 날 00:20에 이어 받음(PC·Docker가 켜져 있어야 함)
지역 시뮬레이션 첫 계산이 느림	그 지역·기간 자료를 처음 읽는 중(10~20초). 이후 몇 분 동안은 바로 계산
3D가 회색이거나 안 보임	브라우저 하드웨어 가속(WebGL) 켜기. 원격 데스크톱에서는 느릴 수 있음
`verify-cases`에서 자료 지문이 다름	다른 날짜의 자료 묶음. 기준 PC의 최신 묶음을 다시 받거나, 묶음 안의 `simulation_cases.json`으로 비교
`verify-cases`에서 자료 지문 중 "건축HUB ○○년 수집 완료 표시"만 다름	행은 같고 수집 완료 표시 파일만 다름. 같은 묶음으로 `ImportBundle`(자동 복원)하거나 묶음 안 `collection-progress.json`을 `data\ops\history-progress.json`으로 복사
`verify-cases`에서 값만 다름(자료 지문은 같음)	코드 판이 다를 수 있음: `git pull` → `scripts\dss.cmd Rebuild` 후 다시 실행. 그래도 다르면 `cases-check.json`을 팀에 공유
`ImportBundle`이 "already has N tables"로 중단	대상 DB가 비어 있지 않음. 팀원 자료를 더하려면 `MergeBundle`
`환경변수 형식 오류`	`.env` 값이 예시 문구·한글·따옴표 포함. 실제 키로 바꾸고 api·worker 재생성

더 많은 항목: 팀원 PC 재현 4절, 사용 방법 13절.

11. 한계와 주의

- 건축HUB는 단독주택·200세대 미만 공동주택을 제공하지 않아 지역 총량보다 작습니다(탄소공간지도 대비 칸별 비율 중앙값 0.67~0.76). 총량은 한전 시군구 전력·지역 인벤토리와 맞대어 봅니다.
- 가스 탄소는 가정 계수(0.1826)이고, 감축 노력 계산은 전력 기준입니다.
- 3D 배치는 규모 비교용 개념 배치이며, 일조·그림자는 맑은 날 태양 위치로 그린 개략도입니다.
- 법적 상한은 조례 기본 상한(없으면 시행령)이며 지구단위계획·완화 규정·경관지구 제한을 반영하지 않습니다.
- 개발 전후 비교는 관측이 있는 연도만 쓰고, 부족하면 연면적 × 원단위 추정으로 보완하며 "추정값"으로 표시합니다.
- 행정동 비교는 같은 시·군·구 안의 위치일 뿐 공식 등급(서울 건물에너지 등급, ENERGY STAR)이 아닙니다. 행정동마다 용도·연식 구성이 다르고 용도 보정을 하지 않습니다.
- 감축 수단 조합은 전력만 셉니다(가스 계수 확정 전). 비용·회수기간은 단가 근거가 없어 계산하지 않습니다.
- 시나리오 비교는 브라우저 저장이라 다른 PC와 공유되지 않습니다. CSV나 링크로 넘깁니다.
- 자세한 목록: LIMITATIONS.md.

부록 A. 계산식 요약

계산	식
지번 연간 에너지	12개월 모두 관측된 지번만 Σ 월 사용량
원단위	I = E ÷ 같은 지번 건축물대장 연면적 (kWh/m²·년)
전력 탄소	C = E × F(y) (그해 말까지 공표된 최신 GIR 승인 계수)
계획안 (3D)	월별 계획 에너지 = 기준 격자 월별 원단위 × 계획 연면적 × 효율 계수, 전력은 × (1 − 태양광 대체율)
개발 후(BAU)	E_bau = E_기준 + I × (추가 − 철거 연면적)
필요 감축량	ΔC = E_bau × F − E_기준 × F × (1 − 목표%)
지역 전체 효율	ΔC ÷ C_bau × 100
신축만 효율	ΔC ÷ (I × 추가 연면적 × F) × 100
태양광 kW	ΔC ÷ F ÷ (일사량 kWh/m² × 0.80)
개발 전후	개발 연도 앞 w년 평균 vs 뒤 w년 평균 (개발 연도 제외)

전체 식과 기준: 공통 데이터 기준 5절.

부록 B. 용어

용어	뜻
500m 격자	EPSG:5179 좌표 500m 정사각형 칸, ID `cell_<왼쪽아래 x>_<y>`
건축HUB	국토교통부 건물에너지(지번 × 월 전력·가스)
K-apt	공동주택관리정보시스템(단지 × 월 관리비 에너지)
기준 건물	감축 계산의 기준 부하 범위: 공동주택(K-apt) / 건물 전체(건축HUB)
BAU	추가 대책 없이 계획만 반영한 상태
사례 링크	화면 입력을 담은 주소
자료 지문	계산이 읽는 행 수·합계(같은 자료인지 확인용)
근거 문장	계산 엔진이 숫자와 함께 만든 문장, 보고서 숫자의 유일한 출처

부록 C. 명령어 모음

명령	용도
`scripts\dss.cmd Doctor`	사전 점검
`scripts\dss.cmd ImportBundle -BundlePath <zip>`	새 PC에 자료 묶음 넣기(+사례 검증)
`scripts\dss.cmd MergeBundle -BundlePath <zip> -DryRun`	팀원 묶음 더하기 전 세기
`scripts\dss.cmd ExportBundle [-OutDir <폴더>]`	자료 묶음 만들기(+사례 기록)
`scripts\dss.cmd VerifyCases [-CasesPath <json>]`	사례 재계산·비교
`scripts\dss.cmd VerifyBundle [-OutDir <폴더>] [-BundlePath <zip>]`	새 PC 모의 점검 (묶음을 주면 내보내기 없이 그 묶음으로)
`scripts\dss.cmd CollectHistory`	빠진 과거 자료 수집
`… python -m app.cli check-standard`	데이터 기준 점검
`… python -m app.cli verify-cases [--only J01,J06] [--out <json>]`	사례 재계산·비교

`…` = `docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api`

부록 D. 사례 입력값

사례 25개의 입력 전체와 기준 PC 값·근거 문장은 `backend/cases/simulation_cases.json`에 있습니다. 각 사례의 `input`은 화면이 API로 보내는 값과 같습니다(지역 시뮬레이션: `POST /api/areas/analyze`, 시뮬레이션: `POST /api/scenarios`, 최적안: `POST /api/optimize`, 법적 상한: `GET /api/zoning/site`).